Complejo Educativo Católico Dra. María Julia Hernández

Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos

Docente: Yurian Idani García Batres

Modulo 3.2 Soporte a Sistemas de Información Empresariales (ERP)

Nombre del proyecto: Implementación de un sistema de gestión para Urban Style

Estudiantes:	Auto	COE
Ascunaga Aguilar, Johan Ernesto #2	10	10
Cazun Orellana, Fernando Daniel #4	10	10
Gutiérrez Montoya, Ángel Gerardo #9	10	10
Melgar Ascencio, Matthew Alexander #15	10	10

Grado: 3°

Quezaltepeque martes 12 de mayo del 2026

Índice

Introducción 4

Planteamiento del problema....5

Objetivos 6

Objetivo general:....6

Objetivos específicos:....6

Justificación 7

Marco teórico 8

¿Qué es un ERP? 8

¿Cuáles son sus principales módulos? 8

¿Cuáles son sus ventajas?....9

¿Cuáles son sus desventajas? 10

¿Cuál es la historia de los ERP?....11

¿Cuáles son algunos ejemplos de ERP en la actualidad? 12

Comparativa de 3 sistemas ERP del mercado actual....13

Elaboración de casos de uso básico 14

¿Qué es Chart.js? 15

¿Cuáles son sus ventajas?....16

¿Cuáles son sus desventajas? 17

¿Qué es XAMPP?....19

¿Cuáles son sus ventajas?....19

¿Cuáles son sus desventajas? 20

¿Qué es apache?....21

¿Cuáles son sus ventajas?....22

¿Cuáles son sus desventajas? 23

¿Qué es PDO? 24

¿Cuáles son sus ventajas?....25

¿Cuáles son sus desventajas? 26

¿Qué es Auth? 27

¿Cuáles son sus ventajas?....28

¿Cuáles son sus desventajas? 29

¿Qué es password hash? 30

¿Cuáles son sus ventajas?....30

¿Cuáles son sus desventajas? 31

¿Qué es SKU?....32

¿Cuáles son sus ventajas?....33

¿Cuáles son sus desventajas? 34
Metodología 35
Levantamiento de Requerimientos Funcionales del Sistema ERP 36
Desarrollo 38
Modelo entidad relación 38
Esquema de los módulos implementados....39
Funcionalidad de cada modulo....40
Convención de resultados 48
Resumen de pruebas....48
Realización de pruebas de funcionamiento....49
Diseño de la interfaz web 65
Resultados 69
Conclusión 71
Recomendaciones....72
Bibliografía....76
Anexos....77

Introducción

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) adaptado específicamente a las operativas y administrativas de Urban Style, una empresa dedicada a la comercialización de ropa juvenil. Este sistema tiene como propósito principal centralizar y automatizar los procesos internos de la organización para mejorar la eficiencia operativa, garantizar la trazabilidad de la información y facilitar la toma de decisiones estratégicas. Para lograr este objetivo, la solución tecnológica se ha estructurado a través de cinco módulos funcionales perfectamente integrados: Inventario, Ventas, Usuarios, Empleados y Contabilidad Básica; cada uno orientado a potenciar las distintas áreas del negocio. La ejecución de este proyecto se llevará a cabo de manera progresiva y estructurada, abarcando las fases de análisis, desarrollo, pruebas, capacitación y puesta en producción, asegurando así la entrega de una herramienta integral que impulse la modernización de la empresa.

Planteamiento del problema

Actualmente, Urban Style enfrenta un desafío crítico derivado de su notable crecimiento comercial, ya que su gestión operativa y administrativa aún depende de procesos manuales o herramientas parcialmente automatizadas que han quedado obsoletas ante la demanda actual. Esta falta de integración tecnológica ha generado una serie de deficiencias significativas, principalmente en el control de los inventarios, donde la falta de sincronización provoca errores en las existencias y dificultades en el seguimiento de las ventas en tiempo real. Asimismo, la administración del talento humano y el registro de las operaciones contables se realizan de manera fragmentada, lo que da lugar a inconsistencias en la información y una pérdida de trazabilidad en las transacciones diarias. Como consecuencia directa, la gerencia no dispone de datos precisos y actualizados, lo que limita severamente la capacidad de análisis estratégico y la toma de decisiones oportunas para el negocio. Esta situación no solo aumenta el riesgo de errores operativos y retrabajos, sino que compromete la eficiencia general de la empresa, haciendo imperativa la implementación de una solución tecnológica que unifique los procesos, garantice la seguridad de la información y proporcione una base sólida para el crecimiento sostenible de la organización.

Objetivos

Objetivo general:

- Implementar un Sistema ERP funcional e integrado que optimice los procesos operativos, administrativos y financieros de Urban Style, garantizando la disponibilidad, seguridad e integridad de la información en cada uno de los módulos implementados.

Objetivos específicos:

- Desarrollar e implementar el módulo de Inventario para el registro, control y seguimiento del stock de productos en tiempo real.
- Implementar el módulo de Ventas que permita gestionar transacciones comerciales y análisis de rendimiento.
- Configurar el módulo de Usuarios para la administración de accesos, roles y permisos dentro del sistema ERP.

Justificación

La implementación de este Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) se justifica por la necesidad apremiante de dotar a Urban Style de una infraestructura tecnológica moderna que soporte su crecimiento y garantice su competitividad en el sector de la moda juvenil. Al centralizar todas las operaciones en una única plataforma, este proyecto aportará beneficios inmediatos y tangibles, tales como la estandarización de los procesos internos, la reducción drástica de errores humanos y la optimización del tiempo que actualmente se invierte en tareas administrativas manuales. Además, esta solución integral permitirá a la empresa mantener un control riguroso y en tiempo real sobre su inventario y flujo de ventas, lo que se traducirá en una mejora significativa en los tiempos de respuesta y en la calidad del servicio al cliente. En el ámbito directivo, la disponibilidad de información consolidada, segura y confiable dotará a la gerencia de las herramientas necesarias para realizar análisis precisos y tomar decisiones estratégicas fundamentadas en datos reales. En definitiva, la adopción de este sistema no solo resolverá las deficiencias operativas actuales, sino que transformará la dinámica de Urban Style, convirtiéndola en una organización mucho más ágil, eficiente y plenamente preparada para escalar su modelo de negocio de manera estructurada y sostenible.

Marco teórico

¿Qué es un ERP?

Un ERP (Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos Empresariales) es un sistema de software integral diseñado para centralizar, gestionar y automatizar la totalidad de las operaciones de una empresa en una única plataforma. A diferencia de los programas tradicionales que funcionan de forma aislada para cada departamento, un ERP actúa como una base de datos centralizada donde la información fluye en tiempo real entre áreas como ventas, inventario, contabilidad y recursos humanos. Su arquitectura se basa en módulos interconectados, lo que permite que cuando se realiza una acción en un área, el sistema actualice automáticamente el stock en el almacén y registre el movimiento en la contabilidad sin intervención manual. En esencia, un ERP es la herramienta tecnológica que elimina los "silos de información", reduce errores operativos y transforma los datos en conocimiento estratégico para que la empresa pueda operar con total eficiencia y control.

¿Cuáles son sus principales módulos?

Un sistema ERP se estructura mediante módulos funcionales que trabajan de manera integrada para cubrir las distintas áreas de una organización. Para la realización del presente proyecto+, se han seleccionado cinco componentes esenciales que permiten el flujo de información en tiempo real:

- **Módulo de Inventario:** Es el pilar del control físico de la mercancía, encargado de gestionar el ciclo de vida de cada producto. Su función principal es registrar las entradas y salidas de ropa, permitiendo una trazabilidad exacta de tallas, colores y modelos disponibles para evitar quiebres de stock y asegurar que la tienda siempre cuente con las prendas que buscan los clientes.
- **Módulo de Ventas:** Actúa como la interfaz comercial principal y se encarga de procesar cada transacción en el punto de venta. Este componente no solo genera las facturas y comprobantes de pago, sino que, al estar integrado,

descuenta automáticamente las prendas del inventario y comunica el ingreso financiero al área contable de forma inmediata, eliminando la necesidad de registros manuales al final del día.

- **Módulo de Usuarios:** Este es el componente de seguridad y administración del sistema. Su propósito es gestionar los perfiles de acceso y niveles de permisos, garantizando que cada colaborador (desde vendedores hasta gerentes) pueda ingresar únicamente a las funciones que le corresponden según su cargo, asegurando así la protección de los datos y la integridad de la información corporativa.
- **Módulo de Empleados:** Se enfoca en la gestión del talento humano de la empresa. Este módulo centraliza los datos personales del equipo, el control de asistencias, la asignación de horarios y el seguimiento de la productividad de cada trabajador, lo que optimiza la administración administrativa del personal y facilita la organización interna de la tienda.
- **Módulo de Contabilidad Básica:** Es el componente encargado de consolidar la realidad financiera del negocio. Registra de manera automática los ingresos provenientes de las ventas y los costos asociados a la operación, proporcionando una visión clara de la rentabilidad y el flujo de caja, lo que permite a la gerencia disponer de reportes financieros precisos para la toma de decisiones sin errores de cálculo.

¿Cuáles son sus ventajas?

Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) es una herramienta diseñada para unificar todas las operaciones de un negocio en una sola plataforma. En lugar de tener la contabilidad en un archivo, el inventario en otro y las ventas en un cuaderno, el ERP conecta todo mediante una base de datos centralizada. Teniendo como principales ventajas las siguientes:

- **Centralización de la Información:** Es el beneficio principal. Al tener una "única fuente de verdad", todos los departamentos (ventas, compras, almacén) consultan los mismos datos en tiempo real. Esto elimina la duplicidad de información y reduce drásticamente los errores humanos.

- **Automatización de Procesos:** Muchas tareas manuales y repetitivas, como la generación de facturas o la actualización de existencias tras una venta, se realizan de forma automática. Esto permite que el equipo se enfoque en tareas que aporten más valor.
- **Control de Inventario Optimizado:** Para negocios que manejan muchos productos (como una ferretería o una tienda de ropa), un ERP permite saber exactamente qué hay en stock, qué está por agotarse y qué productos no se están vendiendo. Esto evita compras innecesarias y asegura que nunca falte lo más demandado.
- **Mejora en la Toma de Decisiones:** Al contar con reportes y estadísticas generadas al instante, los administradores pueden ver qué áreas del negocio son rentables y cuáles no. Es mucho más fácil decidir si invertir en nuevo hardware o abrir una sucursal si se poseen gráficos y números precisos que lo respalden.
- **Seguridad:** Al centralizar los datos en una infraestructura sólida (ya sea en un servidor local o en la nube), es más fácil gestionar permisos, hacer copias de seguridad y proteger la información sensible de accesos no autorizados.
- **Integración y Trazabilidad:** Permite seguir el rastro de un producto o una transacción desde que entra como materia prima o compra a un proveedor hasta que sale como venta final. Si hay un problema con un lote, es posible identificar rápidamente qué pasó y quién intervino en el proceso.

¿Cuáles son sus desventajas?

Aunque un ERP es una herramienta poderosa para organizar una empresa, no todo es color de rosa. Su implementación conlleva desafíos significativos que, si no se gestionan bien, pueden causar más problemas de los que resuelven.

- **Alto Costo Inicial**

Licencias: Que suelen ser costosas o bajo suscripción mensual.

Infraestructura: A veces se requieren servidores más potentes o mejores configuraciones de red para que el sistema funcione con fluidez.

Consultoría: Muchas veces se requiere de expertos que ayuden a configurar el sistema según las reglas del negocio.

- **Tiempo de Implementación Prolongado:** Instalar un ERP puede tomar desde varios meses hasta años. Durante este tiempo, la productividad puede bajar mientras el equipo se adapta y se migran los datos de los sistemas antiguos al nuevo.
- **Resistencia al Cambio (El Factor Humano):** Esta es una de las mayores causas de fracaso. Los empleados suelen estar acostumbrados a sus viejos métodos (aunque sean ineficientes) y pueden rechazar el nuevo sistema porque les parece difícil de usar o porque sienten que ahora están "más controlados".
- **Migración de Datos:** Pasar la información de bases de datos antiguas o archivos de Excel al ERP es un proceso crítico. Si los datos están "sucios" (duplicados o incompletos), el ERP no funcionará bien.
- **Normalización:** Requiere un diseño de base de datos muy estricto para que todos los módulos (ventas, compras, inventario) se entiendan entre sí sin errores.
- **Rigidez vs. Personalización:** Muchos ERPs estándar obligan a la empresa a cambiar su forma de trabajar para adaptarse al software. Si se personaliza demasiado el ERP para que haga exactamente lo que se desea, las actualizaciones futuras pueden volverse una pesadilla técnica o ser extremadamente caras.

¿Cuál es la historia de los ERP?

Todo comenzó en la década de 1960, cuando las empresas utilizaban computadoras gigantes (mainframes) solo para llevar el control básico de sus almacenes; a esto se le llamó IMC (Inventory Management and Control). Sin embargo, para los años 70, las empresas se dieron cuenta de que no bastaba con saber qué tenían, sino que necesitaban saber cuándo pedir material para producir, lo que dio origen al MRP (Material Requirements Planning). Este fue el primer gran salto, ya que permitía planificar la producción de forma lógica.

En los años 80, el sistema evolucionó al MRP II (Manufacturing Resource Planning). Aquí la historia se pone interesante, porque ya no solo se trataba de piezas y tornillos; el software empezó a incluir finanzas, compras y gestión de contratos, integrando por primera vez el área operativa con la administrativa. No fue hasta los años 90 cuando la consultora Gartner acuñó oficialmente el término ERP (Enterprise Resource Planning). En esta década, el software salió de las fábricas para entrar en todas las áreas de la oficina: recursos humanos, contabilidad y ventas.

Con la llegada del nuevo milenio y hasta la actualidad, los ERP dieron el salto definitivo a la nube (Cloud) y a los dispositivos móviles. Pasamos de sistemas pesados que solo las multinacionales podían costear, a soluciones ágiles y accesibles para empresas de cualquier tamaño. Hoy en día, la historia continúa escribiéndose con la integración de la Inteligencia Artificial y el Big Data, permitiendo que el sistema no solo registre lo que pasó, sino que prediga lo que va a pasar, como qué prendas se venderán más en la siguiente temporada.

¿Cuáles son algunos ejemplos de ERP en la actualidad?

Grandes Corporaciones

Estos son los líderes mundiales, utilizados por multinacionales debido a su capacidad para manejar miles de datos y procesos complejos.

- SAP (S/4HANA): Es el líder indiscutible a nivel mundial. Es extremadamente robusto, pero su implementación es costosa y larga. Tienen una versión llamada SAP Business One diseñada específicamente para empresas medianas.
- Oracle Cloud ERP: Muy fuerte en la parte financiera y de inteligencia de datos. Es el gran competidor de SAP en el sector de las grandes empresas.

PYMES y Crecimiento

- Odoo: Es uno de los más recomendados hoy en día. Su gran ventaja es que es de código abierto y modular. Esto significa que es posible empezar solo con el

módulo de Ventas e Inventario e ir añadiendo otros (como el de Empleados) conforme crezca la empresa. Es muy visual y fácil de usar.

El ecosistema Microsoft

- Microsoft Dynamics 365: Su gran fuerte es que se integra perfectamente con herramientas que ya existen (Excel, Outlook, Teams). Si una empresa ya usa todo el paquete de Microsoft, este ERP es la elección natural porque la curva de aprendizaje es menor.

Especializados en Retail y Moda

- NetSuite (de Oracle): Muy utilizado por empresas que venden tanto en tienda física como en línea (e-commerce). Es 100% en la nube.
- Stockagile / STMODA: Son ejemplos de ERPs diseñados exclusivamente para el sector de la moda. Manejan muy bien las "matrices" (una misma camisa en 5 tallas y 3 colores diferentes).

Opciones para Contabilidad y Gestión Rápida

- Sage: Muy conocido en España y Latinoamérica. Es excelente para la gestión contable y el cumplimiento de leyes fiscales, siendo una opción muy sólida para pequeñas y medianas empresas.

Comparativa de 3 sistemas ERP del mercado actual

Para empezar, debemos hablar de SAP S/4HANA, que es indiscutiblemente la columna vertebral de las empresas más grandes del mundo. Su principal cualidad es la capacidad de procesamiento masivo; gracias a su base de datos en memoria (HANA), puede analizar millones de datos en tiempo real, lo que permite a una multinacional, saber exactamente qué está pasando en sus almacenes de Asia y sus ventas en América al mismo tiempo. Es un sistema diseñado para la perfección y el control total, donde cada proceso está rígidamente estandarizado para evitar errores

humanos, lo que lo convierte en el estándar de oro para industrias complejas como la automotriz o la farmacéutica que no pueden permitirse ni un fallo.

Por otro lado, encontramos a Microsoft Dynamics 365, cuya mayor virtud es la hiper-conectividad con el ecosistema de trabajo. A diferencia de otros, este ERP no se siente como un software extraño, sino como una extensión de las herramientas que ya se usan, como Excel, Outlook y Teams. Su gran fuerza reside en la inteligencia artificial (Copilot), que permite, por ejemplo, que el sistema te sugiera redactar una respuesta a un cliente basándose en los datos de inventario sin que sea necesario que salir de la bandeja de entrada. Es la opción ideal para empresas que buscan una transición suave y una curva de aprendizaje rápida, aprovechando la infraestructura en la nube de Azure para escalar de forma segura y sencilla.

Finalmente, el mercado cuenta con Odoo, que destaca por su filosofía modular y libertad absoluta. Lo que hace especial a Odoo es que no es obligación comprar un paquete gigante de funciones que no serán de utilidad; es posible empezar solo con el módulo de facturación y, a medida que el negocio crece, ir "instalando" módulos de inventario, CRM o comercio electrónico como si fueran apps en un celular. Al ser de código abierto, ofrece una flexibilidad técnica que los otros dos no tienen, permitiendo a los desarrolladores modificar el sistema hasta el último tornillo para que se adapte al negocio y no al revés. Es, sin duda, la opción más ágil y económica para quienes necesitan una herramienta moderna que evolucione paso a paso.

Elaboración de casos de uso básico

En primer lugar, dentro del módulo de Inventario, la interacción principal ocurre cuando el administrador o encargado de almacén registra una nueva mercancía; al ingresar los datos de las prendas y su código, el sistema valida la información y actualiza el stock en tiempo real. En esta misma área, el vendedor interactúa con el buscador del sistema para consultar la disponibilidad exacta de una prenda requerida por un cliente, filtrando rápidamente por talla o color para ofrecer una respuesta inmediata.

Por su parte, en el módulo de Ventas, el caso de uso central se desarrolla en el mostrador cuando el cajero procesa una compra. Al escanear los artículos, el sistema calcula de forma automática el subtotal y los impuestos, y una vez que el empleado

confirma el método de pago, la plataforma aprueba el cobro y descuenta las piezas del inventario.

Respecto al módulo de Usuarios, el flujo básico es la autenticación segura o inicio de sesión, donde cualquier empleado introduce sus credenciales; el sistema encripta los datos, verifica su identidad y le otorga acceso estrictamente a las funciones que su rol le permite. Adicionalmente, en este espacio el administrador ejecuta el proceso de dar de alta a nuevos trabajadores, creando sus cuentas y asignándoles los permisos correspondientes según su cargo.

En cuanto al módulo de Empleados, el caso de uso operativo es gestionar los artículos disponibles que se estarán ofreciendo al público y solventar cualquier emergencia con respecto a los productos como solicitar nuevos productos o productos existentes con un stock bajo

Finalmente, el módulo de Contabilidad Básica entra en acción al término de la jornada operativa mediante la generación del corte de caja diario. En este proceso, el administrador de la tienda solicita al sistema una consolidación automática de todas las ventas cobradas y los gastos operativos ingresados; la plataforma despliega un reporte detallado del flujo de caja, permitiendo al usuario verificar que el balance digital cuadre perfectamente con el dinero físico existente antes de cerrar el sistema hasta el día siguiente.

¿Qué es Chart.js?

Chart.js es una de las bibliotecas de JavaScript de código abierto más versátiles y ampliamente utilizadas en el desarrollo web moderno para la representación visual de datos de forma dinámica. Se distingue principalmente por utilizar el elemento HTML5 Canvas para renderizar gráficos, lo que le permite ofrecer un rendimiento excepcional y una fluidez notable en las animaciones, incluso cuando se manejan conjuntos de datos relativamente grandes en el navegador. Esta herramienta permite crear ocho tipos de gráficos básicos: líneas, barras, radar, áreas polares, circulares, de burbujas, de dispersión y de tipo "doughnut" los cuales pueden mezclarse entre sí para generar visualizaciones complejas y personalizadas. Al ser una librería basada en objetos, su implementación es muy intuitiva: basta con definir un lienzo en HTML y pasarle un

objeto de configuración que detalle los datos, las etiquetas y las opciones de diseño, como colores, fuentes y comportamientos de las escalas. Una de sus grandes ventajas es su capacidad de respuesta automática o "responsiveness", asegurando que los gráficos se redimensionen correctamente para adaptarse a cualquier pantalla, desde monitores de escritorio hasta dispositivos móviles. Además, cuenta con una comunidad muy activa que ha desarrollado numerosos complementos (plugins) para extender sus funcionalidades, permitiendo añadir etiquetas fijas, herramientas de zoom o incluso integración con frameworks populares como React, Vue o Angular. Chart.js representa la solución ideal cuando se busca transformar bases de datos complejas en paneles de control (dashboards) o informes estadísticos claros y profesionales, ya que permite controlar cada detalle de la interactividad, todo esto manteniendo una carga de archivos ligera que no compromete la velocidad de la aplicación web.

¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas de Chart.js lo convierten en una opción predilecta tanto para proyectos académicos como para aplicaciones profesionales de monitoreo de datos. Teniendo como puntos más fuertes los siguientes:

- **Curva de aprendizaje baja:** Es extremadamente sencillo de implementar. Si ya se poseen conocimientos básicos de HTML y JavaScript, es posible tener un gráfico funcional en minutos sin necesidad de configurar entornos complejos.
- **Rendimiento optimizado (HTML5 Canvas):** Al renderizar los gráficos en un lienzo de "Canvas" en lugar de usar elementos individuales del DOM (como lo hace SVG), el navegador consume menos memoria. Esto es clave cuando es necesario mostrar paneles con muchos datos en tiempo real o aplicaciones con múltiples métricas simultáneas.
- **Interactividad nativa:** Sin escribir código adicional, los gráficos ya incluyen animaciones de entrada, leyendas que permiten filtrar datos al hacer clic y etiquetas emergentes (tooltips) que muestran los valores exactos al pasar el cursor.

- **Totalmente responsivo:** Se adapta de forma inteligente al tamaño del contenedor. En un mundo donde la mayoría del tráfico es móvil, esta capacidad de redimensionarse automáticamente sin perder claridad es una ventaja crítica.
- **Ligereza:** El peso de la librería es muy reducido en comparación con alternativas como D3.js o Highcharts. Esto acelera la velocidad de carga del sitio web, algo fundamental para la experiencia del usuario y el posicionamiento en buscadores.
- **Extensibilidad mediante Plugins:** Aunque viene con funciones base potentes, su arquitectura permite añadir plugins creados por la comunidad para funciones avanzadas, como el guardado de gráficos en PDF, la adición de líneas de tendencia o el soporte para zoom y arrastre.
- **Documentación y Comunidad:** Al ser una herramienta tan popular, existe una documentación oficial muy clara y una enorme cantidad de ejemplos en sitios como Stack Overflow, lo que facilita resolver cualquier duda técnica rápidamente.

¿Cuáles son sus desventajas?

Aunque Chart.js es una herramienta excelente para la mayoría de los proyectos, tiene algunas limitaciones que es importante considerar antes de elegirla, especialmente si el proyecto requiere un nivel de complejidad muy alto:

Limitaciones del Renderizado en Canvas

Al utilizar HTML5 Canvas, el gráfico se dibuja como una "imagen" de píxeles en lugar de elementos individuales. Esto trae dos problemas principales:

- **Accesibilidad (SEO y Lectores de Pantalla):** Los motores de búsqueda y los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual no pueden "leer" el texto o los datos dentro del gráfico tan fácilmente como lo harían con una imagen basada en SVG.
- Estilización limitada: No es posible usar CSS para cambiar el estilo de una barra o una línea específica (como cambiar el color al pasar el mouse mediante

clase:hover). Todo el diseño debe hacerse estrictamente a través de objetos de configuración en JavaScript.

Rigidez en Gráficos No Estándar

Chart.js es fantástico para los 8 tipos de gráficos que trae por defecto. Sin embargo, si se requiere crear una visualización única, experimental o muy personalizada (como un mapa cartográfico complejo o un diagrama jerárquico circular muy específico), la librería se queda corta. En esos casos, herramientas como D3.js son mejores, aunque mucho más difíciles de aprender.

Rendimiento con Grandes Volúmenes de Datos

Aunque es rápido para un uso normal, si se intenta cargar decenas de miles o millones de puntos en un solo gráfico (por ejemplo, monitoreo de sensores en tiempo real con frecuencias muy altas), el rendimiento puede empezar a decaer. El navegador tiene que redibujar todo el lienzo en cada animación, lo que puede causar saltos o lentitud en equipos con poco hardware.

Interactividad Limitada en Elementos Pequeños

Debido a que todo el gráfico es una sola superficie de dibujo, detectar clics en elementos extremadamente pequeños o específicos puede ser más complejo de programar que en librerías basadas en SVG, donde cada barra o punto es un objeto independiente al que es posible asignarle funciones directamente.

Dependencia de JavaScript

Si por alguna razón el usuario tiene desactivado JavaScript en el navegador (algo raro hoy en día, pero posible en ciertos entornos de seguridad corporativa o redes muy

restringidas), el gráfico simplemente no se mostrará, dejando un espacio en blanco en la interfaz.

¿Qué es XAMPP?

XAMPP es un paquete de software libre y de código abierto que facilita enormemente la instalación de un servidor web local en una computadora. Es una herramienta indispensable para desarrolladores web, ya que permite crear, probar y modificar páginas web o aplicaciones a nivel local (es decir, sin conexión) antes de publicarlas en un servidor real en internet.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Instalación "Todo en uno":** Normalmente, configurar un servidor Apache, PHP y una base de datos por separado es un proceso técnico complejo. XAMPP agrupa todo en un solo instalador.
- **Es 100% gratuito:** Al ser de código abierto, no hay que pagar absolutamente nada por descargarlo ni por utilizarlo, sin importar si es para aprender o para proyectos comerciales.
- **Panel de control muy fácil de usar:** Incluye una ventana con botones de "Start" y "Stop" que permite encender y apagar los servicios (como el servidor web o la base de datos) con un solo clic, sin usar complicados comandos de consola.
- **Entorno seguro para experimentar:** Como todo ocurre dentro de la propia computadora, es posible cometer errores, romper el código o probar nuevos diseños sin el miedo de dañar un sitio web público.
- **Trabajo sin conexión (Offline):** Al no depender de un servidor en la nube, permite seguir programando, diseñando o probando gestores como WordPress aun sin internet.
- **Ahorro económico para aprender:** Es la herramienta ideal para estudiantes, ya que permite practicar desarrollo web o gestión de bases de datos sin necesidad de alquilar un servidor (hosting) ni comprar un dominio.

- Es multiplataforma: Funciona perfectamente sin importar qué sistema operativo se esté utilizando, ya sea Windows, macOS o Linux.

¿Cuáles son sus desventajas?

Así como tiene grandes beneficios, XAMPP también tiene algunas limitaciones y desventajas importantes que se deben de tener en cuenta:

- **Seguridad muy baja (No apto para producción):** Esta es la desventaja más crítica. XAMPP está configurado para que sea fácil trabajar en casa, no para ser seguro. Viene con contraseñas vacías por defecto (como en la base de datos) y opciones de seguridad desactivadas. Nunca se debe de usar XAMPP para alojar un sitio web público y real en internet, ya que sería muy fácil de hackear.
- **Diferencias con los servidores reales:** A veces ocurre el famoso problema de "en mi computadora sí funciona". Como XAMPP se ejecuta en la PC (probablemente en Windows o macOS), el entorno puede ser ligeramente distinto al del servidor web real en internet (que casi siempre usa Linux). Esto puede causar errores inesperados al momento de subir una página terminada.
- **Consumo de recursos:** Mantener el servidor Apache y la base de datos MariaDB encendidos en segundo plano consume memoria RAM y capacidad de procesamiento. Si la computadora es un poco antigua o tiene pocos recursos, podría volverse lenta mientras se hace uso de XAMPP.
- **Actualizaciones complicadas:** Si se desea actualizar solo una parte del paquete (por ejemplo, pasar a una versión más nueva de PHP pero mantener lo demás igual), el proceso puede ser bastante técnico y frustrante. Por lo general, resulta más fácil instalar una versión completamente nueva de XAMPP.
- **Rendimiento limitado:** Está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la vez (el desarrollador). No está optimizado para manejar tráfico pesado ni recibir múltiples visitas al mismo tiempo.

¿Qué es apache?

Apache, cuyo nombre oficial es Apache HTTP Server, es un software de servidor web de código abierto y gratuito desarrollado y mantenido por la Apache Software Foundation. Creado originalmente en 1995, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales que sostienen la arquitectura de internet. En su esencia más técnica, la función principal de Apache es establecer una conexión bidireccional y fluida entre un servidor físico (la computadora de alto rendimiento donde están guardados los archivos reales de una página web) y los navegadores o "clientes" de los usuarios (como Google Chrome, Firefox o Safari), permitiendo que la información viaje de un punto a otro de manera estructurada, segura y eficiente a través del protocolo de comunicación de internet llamado HTTP o su versión cifrada, HTTPS.

Para comprender su funcionamiento hasta el más mínimo detalle, se puede imaginar la interacción que ocurre cuando una persona escribe la dirección de una página web en su navegador y presiona la tecla de confirmación. En ese preciso instante, el dispositivo envía una petición a través de la red buscando el servidor donde se aloja ese sitio, y ahí es donde entra en acción Apache, funcionando como una especie de administrador de tráfico o recepcionista inagotable que está "escuchando" el puerto de red (generalmente el puerto 80 para tráfico normal o el 443 para tráfico seguro) las veinticuatro horas del día. Cuando Apache recibe y acepta esta solicitud, lo primero que hace es analizar las reglas de seguridad y leer exactamente qué ruta o archivo se está pidiendo; luego, busca dentro de los discos duros del sistema para encontrar la carpeta exacta donde están almacenados los documentos en lenguaje HTML, las hojas de estilo CSS que le dan el diseño visual, los archivos de programación en JavaScript y los recursos multimedia como imágenes o videos. Posteriormente, toma todos estos elementos dispersos, los procesa y envía una respuesta formateada de vuelta al navegador para que la pantalla del dispositivo ensamble y muestre el sitio web de forma casi instantánea.

Sin embargo, el trabajo de Apache va mucho más allá de simplemente buscar y entregar archivos estáticos, ya que la inmensa mayoría de los sitios web modernos son plataformas dinámicas que requieren que el contenido de la página se construya en tiempo real según el visitante. Cuando esto sucede, Apache detecta que el usuario está solicitando una página que contiene lenguajes de programación del lado del

servidor, como PHP; en lugar de entregar el archivo con el código fuente crudo (lo cual sería un fallo de seguridad), Apache primero se comunica internamente con el motor de PHP para que este procese el código, realice los cálculos necesarios, extraiga la información correspondiente de la base de datos y genere un documento HTML final temporal que Apache tomará y enviará al visitante. Además, una de las razones técnicas por las que este servidor es tan potente, flexible y utilizado a nivel mundial es su arquitectura basada en módulos. Esto significa que los administradores de sistemas pueden añadir o quitar funcionalidades específicas según las necesidades del proyecto, como habilitar encriptación de datos o crear enlaces amigables, logrando todo esto sin necesidad de alterar ni reprogramar el núcleo principal del software.

Finalmente, y conectando todo esto con el entorno de trabajo del paquete XAMPP, el rol de Apache es absolutamente vital porque una computadora personal estándar no tiene la capacidad nativa de interpretar peticiones HTTP ni de "servir" páginas web al exterior como lo haría un equipo dedicado. Al instalar XAMPP y arrancar el servicio de Apache, lo que realmente sucede es que este robusto software de nivel profesional se ejecuta directamente en el fondo del sistema operativo, instruyendo temporalmente a la computadora para que actúe, analice el código y responda exactamente con las mismas reglas y comportamientos que tendría un servidor comercial en la nube. De esta manera, Apache convierte una simple carpeta del disco duro en un laboratorio de pruebas milimétricamente realista, procesando el código PHP, conectando con la base de datos y entregando el resultado final al propio navegador local bajo la dirección "localhost", lo que permite a cualquier desarrollador programar, diseñar y verificar que las páginas web funcionen a la perfección antes de publicarlas en el servidor definitivo en internet.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Es gratuito y de código abierto:** Al no tener costos de licencia, cualquier persona o empresa puede descargarlo, instalarlo y modificarlo libremente. Esto permite implementar servidores web de nivel profesional sin realizar ninguna inversión en software.

- **Compatibilidad multiplataforma:** Apache está diseñado para funcionar de manera estable en una amplia variedad de sistemas operativos, incluyendo distribuciones de Linux (su entorno más común), Windows y macOS.
- **Arquitectura altamente modular:** Esta es una de sus mayores fortalezas. Permite a los administradores activar o desactivar funciones específicas (como encriptación SSL, reescritura de URLs, compresión de datos o protocolos de seguridad) mediante módulos, adaptando el servidor exactamente a las necesidades del proyecto sin sobrecargar el sistema.
- **Flexibilidad de configuración con .htaccess:** Permite aplicar configuraciones específicas, redirecciones o restricciones de acceso a nivel de carpetas individuales utilizando archivos .htaccess. Esto es especialmente útil en servidores compartidos, ya que cada sitio web puede tener sus propias reglas sin afectar al resto del servidor.
- **Comunidad masiva y documentación extensa:** Debido a su longevidad y popularidad, existe una cantidad inmensa de tutoriales, foros, guías y soluciones en línea. Si ocurre algún error o surge una duda de configuración, es casi seguro que la comunidad ya lo ha documentado y resuelto.
- **Estabilidad y confiabilidad comprobadas:** Es un software sumamente robusto, capaz de manejar grandes volúmenes de tráfico de manera eficiente. Está diseñado para mantenerse en funcionamiento durante largos periodos sin necesidad de reinicios constantes, garantizando que los sitios web permanezcan en línea.

¿Cuáles son sus desventajas?

Así como ofrece grandes beneficios, el servidor web Apache también presenta ciertas desventajas y limitaciones, especialmente cuando se le compara con alternativas más modernas en el mercado, como Nginx. Entre sus principales puntos débiles están los siguientes:

- **Mayor consumo de memoria y recursos:** La arquitectura tradicional de Apache crea un nuevo proceso o hilo de ejecución por cada usuario que se conecta al sitio web. Si una página recibe miles de visitas al mismo tiempo, el

servidor debe abrir miles de procesos simultáneos, lo que puede agotar rápidamente la memoria RAM y ralentizar el sistema.

- **Menor rendimiento ante tráfico masivo:** Debido a la forma en que maneja las conexiones Apache puede tener dificultades para mantener un rendimiento óptimo cuando se enfrenta a picos extremos de tráfico, un problema que los servidores basados en eventos (como Nginx) manejan con mucha más soltura.
- **Lentitud relativa con contenido estático:** Aunque es excelente procesando contenido dinámico (como PHP), Apache es un poco más lento y pesado al momento de entregar archivos estáticos simples, como imágenes, videos o documentos de texto, en comparación con otros servidores web diseñados específicamente para esa tarea.
- **Impacto negativo del archivo .htaccess:** Si bien el uso de archivos .htaccess otorga una gran flexibilidad, también tiene un costo de rendimiento. Si esta función está habilitada, Apache se ve obligado a buscar y leer este archivo oculto en cada una de las carpetas cada vez que alguien solicita una página, lo que incrementa el tiempo de carga del sitio web.
- **Configuración compleja para principiantes:** Aunque su naturaleza modular es una ventaja, también significa que existen cientos de módulos, directivas y configuraciones posibles. Para un usuario sin experiencia, optimizar Apache para que funcione de manera rápida y segura puede resultar una tarea técnica abrumadora y confusa.

¿Qué es PDO?

PDO (PHP Data Objects) junto con las sentencias preparadas (prepared statements) conforman una de las metodologías más seguras y eficientes en el desarrollo web moderno para conectar aplicaciones escritas en PHP con diversas bases de datos. En esencia, PDO funciona como una interfaz o traductor universal que permite a los desarrolladores interactuar con múltiples sistemas de gestión, como MariaDB, PostgreSQL o SQLite, utilizando un mismo conjunto de funciones, lo que facilita enormemente la compatibilidad y la migración entre distintas plataformas sin necesidad de reescribir el código. Por su parte, las sentencias preparadas son una característica fundamental de esta extensión que transforma radicalmente la manera

en que se ejecutan las consultas SQL. En lugar de enviar a la base de datos una instrucción directa que mezcla el código estructural con los datos ingresados por el usuario, este método divide el proceso en dos fases estrictas: primero, se envía una "plantilla" de la consulta que contiene únicamente la estructura y espacios en blanco o marcadores, la cual es analizada, validada y compilada por el servidor; posteriormente, en una segunda etapa, se envían exclusivamente los datos reales que llenarán esos marcadores. Esta separación lógica garantiza un nivel de seguridad excepcional, ya que neutraliza por completo los ataques cibernéticos conocidos como "inyección SQL", impidiendo que cualquier fragmento de código malicioso introducido a través de un formulario sea interpretado y ejecutado por el sistema como una orden válida. Además de blindar la aplicación, esta técnica optimiza notablemente el rendimiento general del servidor, puesto que la base de datos solo necesita compilar la estructura de la consulta una sola vez, permitiendo procesar múltiples operaciones repetitivas con diferentes datos a una velocidad mucho mayor y con un menor consumo de recursos. Esta combinación establece el estándar profesional indispensable para manipular y proteger la información de cualquier proyecto web.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Seguridad absoluta contra Inyección SQL:** Es, sin duda, su mayor beneficio. Al separar estrictamente la estructura de la consulta de los datos introducidos por el usuario, se elimina el riesgo de que un atacante pueda inyectar código malicioso para robar, alterar o eliminar información de la base de datos.
- **Mayor velocidad y rendimiento:** Cuando se requiere ejecutar una misma orden varias veces (por ejemplo, registrar 100 productos en la base de datos), el servidor solo analiza y compila la "plantilla" de la consulta una única vez. Posteriormente, solo procesa los datos nuevos, lo que reduce drásticamente el tiempo de ejecución y el consumo de recursos del servidor.
- **Compatibilidad multiplataforma (Portabilidad):** PDO funciona como un "traductor universal" que soporta más de 12 tipos diferentes de bases de datos (MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Oracle, etc.). Si en el futuro se opta por cambiar la marca de la base de datos, prácticamente solo sería necesario de modificar la línea de conexión; el resto del código funcionará igual.

- **Código más limpio y fácil de mantener:** Las sentencias preparadas permiten usar "marcadores con nombre" (por ejemplo, :correo o :contraseña). Esto hace que el código sea mucho más ordenado, lógico y fácil de leer los programadores, evitando el caos de concatenar variables directamente en el texto.
- **Excelente manejo de errores:** PDO cuenta con un sistema muy moderno para capturar problemas (usando excepciones o PDOException). Si algo sale mal durante la conexión o al ejecutar una consulta, el sistema detiene el proceso de forma segura y da detalles exactos del error, lo que facilita encontrar y solucionar el problema rápidamente.
- **Trabajo orientado a objetos:** Al ser una herramienta moderna, permite obtener los resultados de la base de datos en diferentes formatos (como arreglos o incluso objetos de PHP), lo que se adapta perfectamente a las mejores prácticas de programación actual.

¿Cuáles son sus desventajas?

Aunque PDO con sentencias preparadas es el estándar de oro en la actualidad, también tiene algunas pequeñas desventajas o "retos":

- **Curva de aprendizaje más pronunciada:** Para los programadores principiantes, requiere comprender conceptos de programación orientada a objetos y adaptar la mentalidad a la ejecución de consultas en dos pasos, lo cual resulta más complejo que el método tradicional.
- **Pequeño retraso en consultas únicas:** Debido a que el proceso requiere dos viajes de comunicación con el servidor (uno para enviar la plantilla y otro para insertar los datos), puede generar una leve sobrecarga en el rendimiento al ejecutar una consulta aislada, aunque en la práctica suele ser imperceptible.
- **Complejidad al actualizar sistemas heredados:** Migrar una aplicación antigua que utilizaba funciones obsoletas hacia PDO implica reescribir prácticamente todas las interacciones con la base de datos, lo que demanda una inversión considerable de tiempo y esfuerzo técnico.

- **No soluciona errores de diseño ni de lógica:** Esta herramienta no corrige deficiencias en la estructura de la base de datos; si carece de índices adecuados o la instrucción SQL está mal redactada, el rendimiento del sitio web seguirá siendo deficiente a pesar de contar con protección contra ataques.
- **Exclusividad para el lenguaje PHP:** Al ser una extensión nativa de PHP, su sintaxis y funciones se limitan a este entorno, por lo que su dominio técnico no es directamente transferible a otros lenguajes de programación.

¿Qué es Auth?

El término "Auth" se ha consolidado en el ámbito del desarrollo de software y la programación web como una abreviatura universal que engloba dos procesos de seguridad informáticos fundamentales, distintos, pero estrictamente complementarios: la autenticación (Authentication) y la autorización (Authorization). En primer lugar, la autenticación, a menudo referida como el proceso de responder a la pregunta de "quién es el usuario", constituye la fase inicial donde un sistema verifica la identidad de un individuo, exigiendo pruebas concretas como la introducción de credenciales válidas (correo electrónico y contraseña), la lectura de datos biométricos o la validación de códigos temporales en sistemas de autenticación de múltiples factores. Una vez que esta identidad ha sido confirmada satisfactoriamente, el sistema transita de inmediato hacia la segunda fase, conocida como la autorización, la cual se encarga de responder a la pregunta de "qué puede hacer este usuario", definiendo meticulosamente los niveles de acceso, los privilegios y los permisos que dicha persona posee dentro de la plataforma; es decir, determinando si cuenta con facultades de administrador para modificar o eliminar bases de datos, o si sus credenciales únicamente le otorgan el rol de un visitante estándar con permisos exclusivos de lectura. Para gestionar ambas fases de manera eficiente y segura, las aplicaciones modernas rara vez construyen estos mecanismos desde cero, sino que se apoyan en tecnologías, protocolos y estándares robustos ya establecidos en la industria, tales como la generación de tokens de seguridad (como los JWT), la administración de sesiones encriptadas y la implementación del protocolo OAuth, el cual es el motor detrás de la popular función que permite a las personas iniciar sesión en múltiples plataformas utilizando cuentas de terceros verificadas, como las de

Google, Facebook o Apple. En definitiva, la correcta planificación e implementación de un sistema "Auth" íntegro resulta absolutamente innegociable y vital para la arquitectura de cualquier proyecto digital contemporáneo, puesto que funciona como la primera y principal barrera de defensa para salvaguardar la privacidad de los datos confidenciales, prevenir la suplantación de identidad y garantizar que los recursos del servidor permanezcan fuera del alcance de individuos no autorizados o con intenciones maliciosas.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Protección y seguridad de la información:** Actúa como un escudo indispensable que previene el acceso no autorizado a bases de datos y archivos sensibles, protegiendo tanto a la plataforma como a sus usuarios frente a robos de identidad, filtraciones o ciberataques.
- **Control granular de permisos (Roles):** Permite a los administradores del sistema definir con precisión matemática qué acciones puede realizar cada tipo de cuenta. Esto asegura que un visitante común no pueda alterar configuraciones críticas o eliminar registros que solo corresponden al personal técnico o gerencial.
- **Personalización de la experiencia:** Al verificar exactamente qué individuo ha iniciado sesión, el sistema adquiere la capacidad de adaptar la interfaz, recordar historiales de actividad, cargar preferencias guardadas y ofrecer un entorno digital completamente a la medida de esa persona.
- **Cumplimiento de normativas legales:** Facilita enormemente que las empresas y los desarrolladores cumplan con las estrictas leyes internacionales de protección de datos y privacidad, evitando así sanciones legales y construyendo una reputación de confianza ante el público.
- **Reducción de fricción mediante integraciones modernas:** Al implementar protocolos como OAuth (que permiten el inicio de sesión rápido utilizando cuentas ya existentes de Google, Apple o Microsoft), se elimina la tediosa tarea de crear y recordar contraseñas nuevas, lo que incrementa significativamente la tasa de registro y mejora la comodidad del usuario final.

¿Cuáles son sus desventajas?

Aunque es muy utilizado en el ámbito de la seguridad informática también posee algunas desventajas y los principales retos que conlleva la implementación de sistemas de "Auth" en el desarrollo de software:

- **Alta complejidad técnica y riesgo de vulnerabilidades:** Desarrollar un sistema de autenticación seguro desde cero es una tarea extremadamente delicada y propensa a errores. Si no se realiza con un nivel técnico avanzado, se pueden dejar brechas de seguridad catastróficas que expongan las contraseñas de todos los usuarios.
- **Fricción en la experiencia del usuario:** A mayor seguridad, suele haber menor comodidad. Las medidas estrictas, como exigir contraseñas muy complejas, obligar a cambiarlas frecuentemente o requerir la autenticación en dos pasos (2FA), pueden resultar molestas o frustrantes para los usuarios, ralentizando su acceso a la plataforma.
- **Costos económicos y de mantenimiento:** Mantener un sistema de seguridad actualizado frente a las constantes y nuevas amenazas cibernéticas consume mucho tiempo y recursos de programación. Además, si se opta por delegar esto a servicios profesionales externos (como Auth0, Firebase o servicios de envío de SMS para códigos temporales), se genera un gasto económico recurrente para el proyecto.
- **Creación de un único punto de fallo:** El sistema de "Auth" funciona como la puerta de entrada principal. Si este servicio colapsa, experimenta un error de código o el proveedor externo sufre una caída de servidores, la aplicación entera queda inaccesible, ya que nadie podrá iniciar sesión para utilizarla.
- **Inmensa responsabilidad en el manejo de datos:** Almacenar credenciales e información personal conlleva un peso legal y técnico gigantesco. Cualquier filtración o hackeo exitoso en esta área específica no solo compromete la seguridad de las personas, sino que puede destruir la reputación de la empresa y derivar en demandas millonarias.

¿Qué es password hash?

Un "password hash" (o hash de contraseña) es el resultado de aplicar un algoritmo matemático complejo, conocido como función criptográfica, a una contraseña de texto plano introducida por un usuario, transformándola en una cadena de caracteres alfanuméricos aleatorios e incomprensibles de longitud fija. A diferencia de la encriptación tradicional, este proceso es estrictamente de una sola vía, lo que significa que, una vez convertido, es matemáticamente imposible revertir el algoritmo para descubrir la contraseña original. Esta característica es el pilar de la seguridad en bases de datos, ya que permite a los sistemas almacenar únicamente estos códigos ilegibles en lugar de las credenciales reales; de este modo, si ocurre una filtración o un hackeo, los atacantes no obtienen las contraseñas de los usuarios. Para permitir el inicio de sesión, el mecanismo de validación simplemente toma la clave ingresada en ese momento, le aplica el mismo algoritmo y verifica si el resultado coincide de forma idéntica con el hash guardado previamente. Para fortalecer aún más este sistema, se emplea un concepto llamado "sal" (salt), que consiste en añadir un fragmento de texto aleatorio y único a cada contraseña antes de procesarla, garantizando que incluso si dos personas usan exactamente la misma clave, sus hashes finales sean completamente distintos. Finalmente, la industria moderna exige el uso de algoritmos especializados como Bcrypt, Argon2 o PBKDF2, los cuales están diseñados para ser intencionalmente lentos en su procesamiento; esto no afecta la experiencia del usuario legítimo, pero imposibilita que un atacante utilice computadoras de alto rendimiento para adivinar contraseñas mediante la prueba de millones de combinaciones por segundo.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Confidencialidad absoluta:** Al aplicar este método, ni siquiera los administradores del sistema, los creadores de la plataforma o los gestores de la base de datos pueden conocer las contraseñas reales de los usuarios, garantizando un nivel de privacidad total.
- **Mitigación de daños ante brechas de seguridad:** En el escenario de que un atacante logre vulnerar el servidor y robar la base de datos, no obtendrá acceso

inmediato a las cuentas. En lugar de credenciales útiles, el ciberdelincuente se encontrará con cadenas de texto incomprensibles que no sirven para iniciar sesión.

- **Protección cruzada en la vida digital del usuario:** Dado que la mayoría de las personas reutilizan la misma contraseña en múltiples sitios web (como redes sociales, bancos o correos electrónicos), el hashing evita que la vulneración de una plataforma específica comprometa automáticamente las demás cuentas del usuario en internet.
- **Resistencia contra ataques de fuerza bruta:** Al utilizar algoritmos modernos diseñados para ser intencionalmente lentos y pesados de procesar (como Bcrypt o Argon2), se vuelve computacional y económicamente inviable para un hacker intentar adivinar las contraseñas probando millones de combinaciones por segundo con equipos de alto rendimiento.
- **Cumplimiento de estándares y normativas legales:** Implementar este nivel de protección criptográfica unidireccional es un requisito fundamental y obligatorio para cumplir con las leyes internacionales de protección de datos personales (como el GDPR) y los estándares de seguridad de la industria tecnológica, lo que evita demandas y multas severas para las empresas.

¿Cuáles son sus desventajas?

- **Consumo elevado de recursos del servidor:** Dado que los algoritmos modernos (como Bcrypt o Argon2) están diseñados para ser intencionalmente lentos y exigentes a nivel computacional, procesar cientos o miles de intentos de inicio de sesión de forma simultánea puede sobrecargar los procesadores del sistema. Esta característica puede ser explotada por atacantes para generar una denegación de servicio (DDoS) saturando la pantalla de "login".
- **Imposibilidad de recuperar la contraseña original:** Debido a la naturaleza estrictamente unidireccional de este proceso criptográfico, si un individuo olvida su clave, el sistema no tiene forma técnica de leerla para recordársela o enviársela por correo. Esto obliga a los administradores a desarrollar flujos adicionales y complejos para el "restablecimiento de contraseña" mediante enlaces temporales.

- **Vulnerabilidad inherente ante contraseñas débiles:** Aunque el sistema aplique la mejor criptografía y utilice "sal" (salt), si la persona elige una contraseña sumamente predecible, corta o común (como "password" o "123456"), un atacante que obtenga el hash podría llegar a descifrarla tras realizar ataques de diccionario, probando millones de palabras habituales hasta dar con la coincidencia.
- **Complejidad técnica en la configuración:** Implementar correctamente un sistema de hashing no consiste simplemente en activar una función. Requiere calibrar parámetros específicos (conocidos como factor de costo o iteraciones) para equilibrar la máxima seguridad posible sin ralentizar demasiado la experiencia del usuario.
- **Falsa sensación de seguridad por mala implementación:** Si un desarrollador sin experiencia utiliza algoritmos obsoletos y vulnerables (como MD5 o SHA-1) o se olvida de programar la adición de una "sal" aleatoria, el sistema será extremadamente frágil. En estos casos, la base de datos aparenta estar protegida, pero en realidad cualquier ciberdelincuente con herramientas básicas podría revertir los códigos en cuestión de minutos.

¿Qué es SKU?

El acrónimo SKU, que proviene del término en inglés "Stock Keeping Unit" (Unidad de Mantenimiento de Existencias), se refiere a un código alfanumérico único que las empresas y comercios diseñan y asignan de manera individual a cada uno de sus productos con el fin de identificar, clasificar y rastrear su inventario de forma precisa. A diferencia de los códigos de barras universales (UPC), que son estandarizados a nivel global e idénticos en cualquier establecimiento, los códigos SKU son de uso exclusivamente interno y privado para la tienda que los crea. Su estructura se diseña estratégicamente para que el propio código revele características clave del artículo con solo leerlo, incorporando bloques de letras y números que representan atributos específicos como la marca, el departamento, el modelo, el color o la talla. El propósito fundamental de esta herramienta es facilitar el control absoluto de las existencias tanto en almacenes físicos como en plataformas de comercio electrónico, permitiendo a los sistemas de punto de venta (POS) registrar con exactitud las salidas de mercancía,

emitir alertas automáticas cuando es necesario el reabastecimiento y evitar la venta de artículos que ya se encuentran agotados. En definitiva, mantener una arquitectura de códigos SKU bien organizada agiliza enormemente los procesos logísticos de búsqueda para los empleados, reduce los errores humanos durante la preparación de pedidos y garantiza que el consumidor final reciba exactamente la variante del producto que seleccionó, optimizando así toda la cadena de suministro del negocio.

¿Cuáles son sus ventajas?

- **Control preciso del inventario:** Permite conocer con exactitud la cantidad disponible de cada variante específica de un producto (como su talla, modelo o color), evitando la venta de artículos agotados y mejorando significativamente la gestión del almacén.
- **Reducción de errores operativos:** Al contar con un código interno único y descriptivo, se minimizan las confusiones humanas durante la búsqueda de productos y la preparación de pedidos, garantizando que el cliente reciba exactamente lo que compró.
- **Optimización del reabastecimiento:** Facilita la identificación rápida de aquellos artículos que están próximos a terminarse, permitiendo a los sistemas de inventario emitir alertas automáticas para resurtir la mercancía antes de que ocurra un desabasto.
- **Análisis de ventas detallado:** Ayuda a rastrear qué variantes específicas de un producto son las más populares o rentables. Esta información resulta invaluable para tomar decisiones estratégicas sobre futuras compras, promociones o liquidaciones.
- **Agilización de los procesos logísticos:** Mantener un catálogo ordenado mediante estos códigos acelera enormemente el trabajo de los empleados en los puntos de venta y en los centros de distribución, lo que se traduce en un servicio mucho más rápido y eficiente.
- **Mejora en la experiencia del consumidor:** Gracias a una logística más fluida y a la drástica reducción de equivocaciones en los envíos de comercio electrónico, el cliente final disfruta de un proceso de compra mucho más confiable y satisfactorio.

¿Cuáles son sus desventajas?

- **Complejidad en el diseño inicial:** Crear una estructura de códigos que sea verdaderamente lógica, consistente y escalable requiere una planificación meticulosa. Si no se diseña con una visión a futuro desde el principio, la nomenclatura puede volverse confusa a medida que se introducen nuevas categorías de productos.
- **Mantenimiento laborioso y consumo de tiempo:** A medida que el catálogo de un negocio crece y cambia, generar, registrar y actualizar constantemente nuevos códigos exige un rigor administrativo estricto y consume una cantidad significativa de tiempo operativo para el personal encargado.
- **Riesgo de proliferación (SKU Proliferation):** Si la empresa no realiza auditorías regulares para identificar y dar de baja los artículos descontinuados o estacionales, la base de datos se saturará de "códigos muertos". Esto dificulta el análisis financiero y puede ralentizar el software de inventario.
- **Necesidad de capacitación constante:** Los empleados de almacén, logística y ventas necesitan ser entrenados para comprender qué significa la nomenclatura específica de la empresa; de lo contrario, la ventaja de tener códigos descriptivos pierde toda su utilidad práctica.
- **Alta dependencia tecnológica:** Para que el uso de SKU sea verdaderamente eficiente y elimine los errores humanos, el negocio se ve en la necesidad de invertir económicamente en software especializado (como sistemas POS o ERP) y hardware (como escáneres o terminales), lo que representa una barrera de entrada para comercios muy pequeños.

Metodología

El desarrollo del sistema ERP para Urban Style se llevó a cabo bajo un enfoque metodológico mixto que combinó principios del desarrollo ágil con etapas estructuradas propias del modelo en cascada adaptado (Waterfall Adaptado). Esta decisión metodológica respondió a la naturaleza académica del proyecto, al número de integrantes del equipo de trabajo y al plazo de ejecución del proyecto. El enfoque ágil permitió realizar iteraciones rápidas sobre los módulos funcionales, revisar avances de forma continua y realizar ajustes oportunos a los requerimientos detectados a lo largo del proceso. Por su parte, la estructura secuencial del modelo adaptado garantizó que cada fase del proyecto contara con entregables definidos y verificables antes de avanzar a la siguiente etapa, lo que contribuyó a mantener el orden, la trazabilidad y la calidad del producto final.

El proyecto se dividió en seis etapas claramente delimitadas: inicio y planificación, investigación y análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo e implementación, documentación técnica y, finalmente, presentación y defensa.

N°	Fase	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración
1	**Inicio y Planificación del Proyecto**	27/04/2026	27/04/2026	1 día
2	**Investigación y Análisis de Requisitos**	28/04/2026	29/04/2026	2 días
3	**Diseño del Sistema**	04/05/2026	05/05/2026	2 días
4	**Desarrollo o Configuración del ERP**	06/05/2026	08/05/2026	3 días
5	**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**	11/05/2026	12/05/2026	2 días
6	**Presentación y Defensa del Proyecto**	13/05/2026	15/05/2026	3 días

Rol	Estudiante
Lider / Equipo Dev	Gutiérrez Montoya, Ángel Gerardo #9
Analista / Equipo Dev	Ascunaga Aguilar, Johan Ernesto #2
Diseñador / Equipo Dev	Cazun Orellana, Fernando Daniel #4
Documentador / Equipo Dev	Melgar Ascencio, Matthew Alexander #15

Levantamiento de Requerimientos Funcionales del Sistema ERP

El presente apartado detalla las especificaciones técnicas y funcionales que el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) debe cumplir para satisfacer las necesidades operativas de Urban Style. Estas funcionalidades garantizan que el software sea capaz de automatizar los procesos de la empresa de manera eficiente, segura y escalable.

- **Módulo de Inventario**

Este componente es fundamental para el control logístico de la mercancía. El sistema debe permitir la creación de un catálogo exhaustivo donde cada prenda se registre mediante un código y atributos específicos como talla y categoría (ej. camisas, pantalones, accesorios), marca y precio unitario. Para mantener la integridad de los datos, el módulo debe ejecutar una actualización en tiempo real, descontando automáticamente del stock disponible cada vez que se concrete una venta en el punto de venta. Además, el sistema debe incluir un mecanismo de alertas preventivas que notifique visualmente a los administradores cuando un producto alcance un nivel mínimo de existencias, permitiendo una reposición oportuna. Finalmente, debe generar reportes detallados y exportables sobre la rotación del inventario, valoración del stock actual y detección de productos de lento movimiento.

- **Módulo de Ventas**

Diseñado para ser la interfaz principal de comercialización (Punto de Venta o POS), este módulo debe permitir a los vendedores procesar transacciones de manera ágil. El sistema debe soportar la búsqueda de artículos tanto mediante el escaneo de códigos de barras como a través de búsquedas manuales por nombre o categoría.

Durante el proceso de cobro, la plataforma debe calcular automáticamente el total a pagar y desglosando los impuestos correspondientes.

- **Módulo de Usuarios**

Enfocado en la seguridad y la gobernanza de los datos, este módulo debe restringir el acceso al sistema únicamente al personal autorizado mediante credenciales únicas (nombre de usuario y contraseña encriptada). El sistema debe operar bajo una arquitectura de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), permitiendo al administrador crear, editar, suspender o eliminar cuentas, y asignar perfiles específicos (como "Administrador", "Ventas" o "Bodega"). Estos roles deben limitar las pantallas y acciones que cada persona puede ejecutar.

- **Módulo de Empleados**

Este módulo está destinado a la administración del talento humano que labora en Urban Style. El sistema debe mantener un expediente digital integral por cada trabajador, almacenando datos personales, información de contacto de emergencia, fecha de ingreso y cargo ocupado.

- **Módulo de Contabilidad Básica**

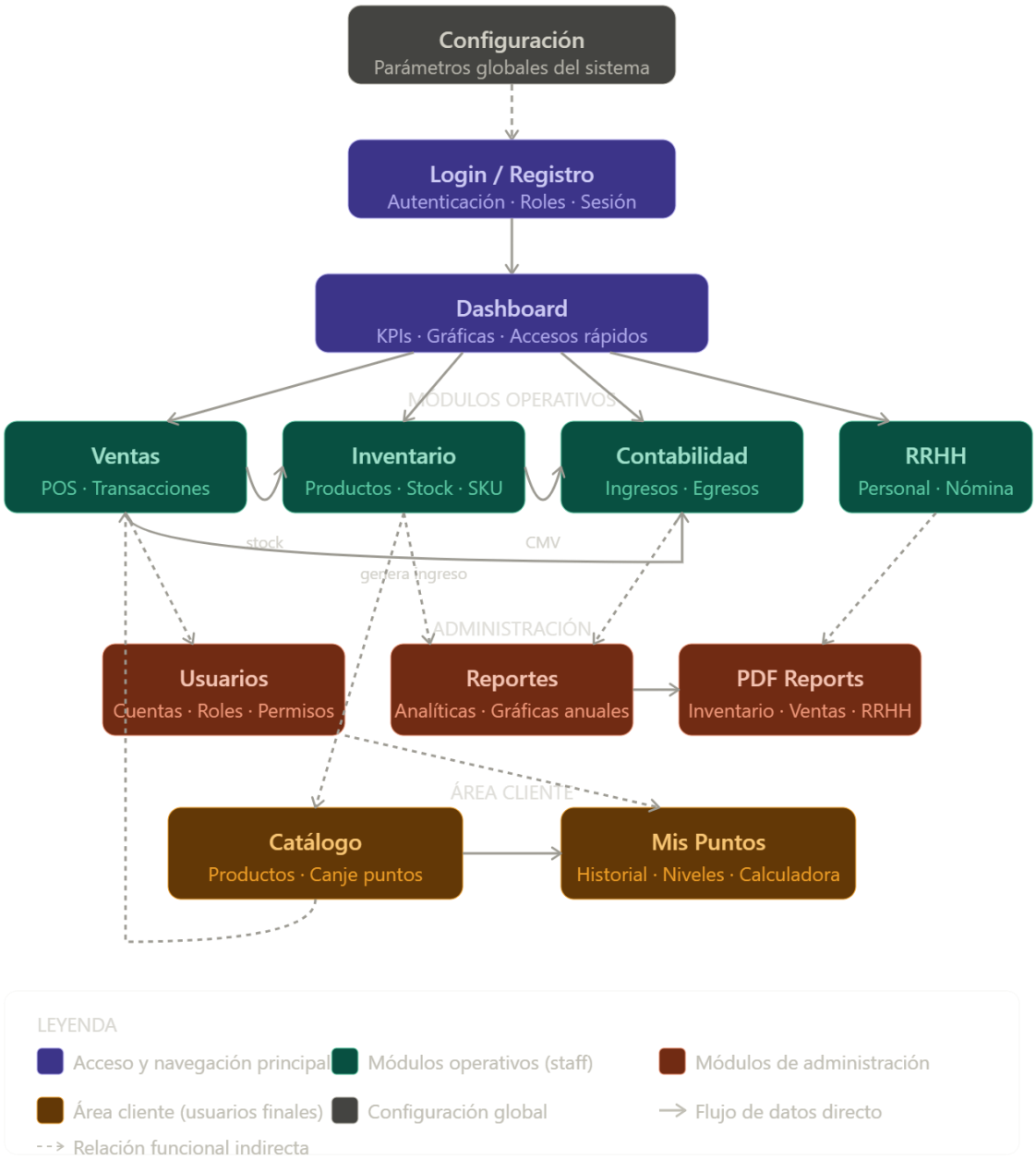
Este último componente actúa como el consolidador financiero de toda la operación. El sistema debe estar programado para registrar automáticamente y en tiempo real todos los ingresos monetarios provenientes del módulo de ventas. A la par, debe proporcionar una interfaz sencilla para que el personal administrativo ingrese manualmente los egresos y gastos operativos diarios (como pago de servicios, compra de insumos de limpieza, nóminas o pagos a proveedores). El módulo debe ser capaz de procesar esta información para ejecutar el "corte de caja" diario, cuadrando el efectivo esperado con el real. Finalmente, debe generar reportes financieros fundamentales, como el flujo de caja y un estado de resultados básico (ingresos versus egresos), permitiendo a la gerencia visualizar la rentabilidad neta de la tienda por día, semana o mes.

Desarrollo

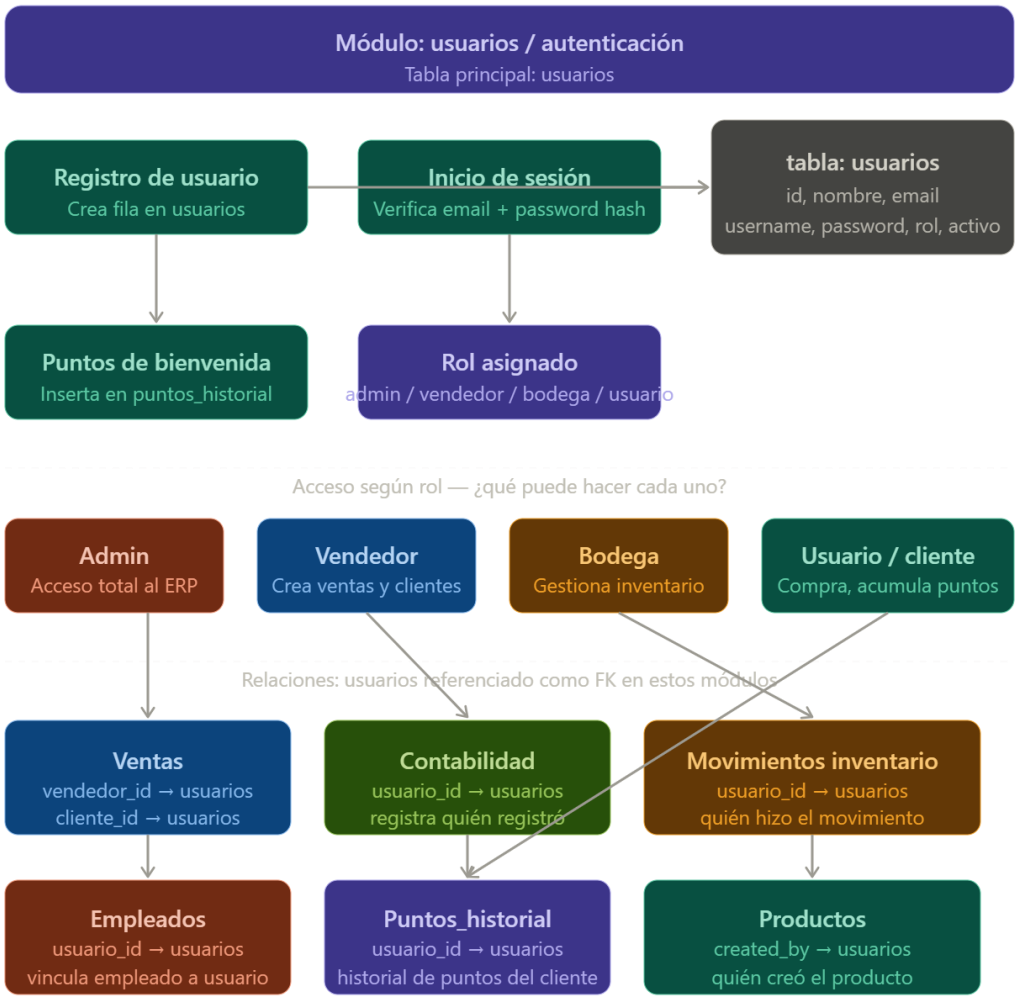
Modelo entidad relación



Esquema de los módulos implementados



Funcionalidad de cada modulo



Flujo de datos clave

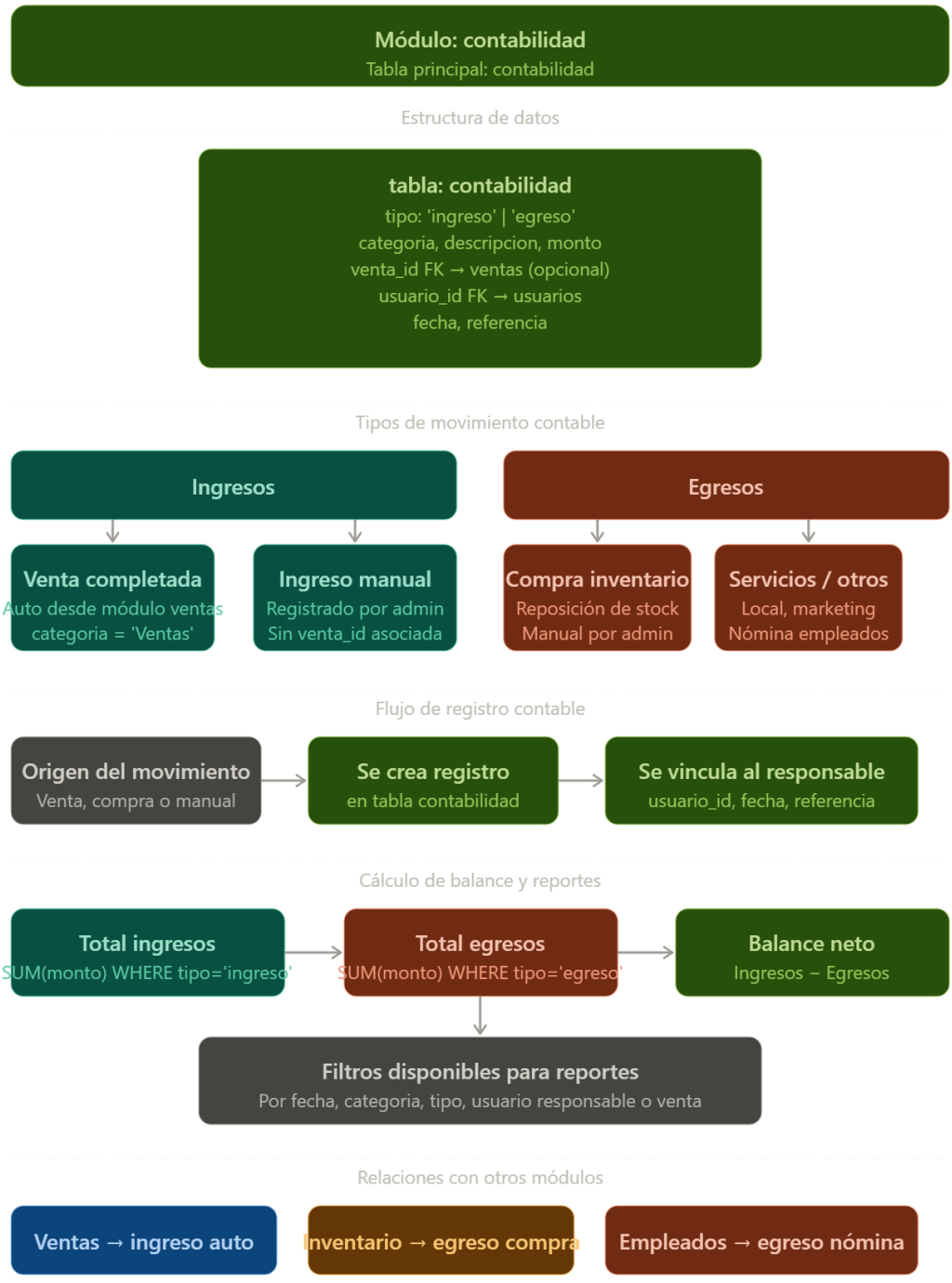
1. Al registrarse → se crea fila en usuarios + bono en puntos_historial
2. Al hacer login → sistema verifica hash de password y lee campo rol
3. El rol determina qué módulos puede usar el usuario autenticado
4. usuarios.id es FK en 6 tablas distintas del ERP (auditabilidad total)
5. Campo activo=0 desactiva al usuario sin borrar su historial

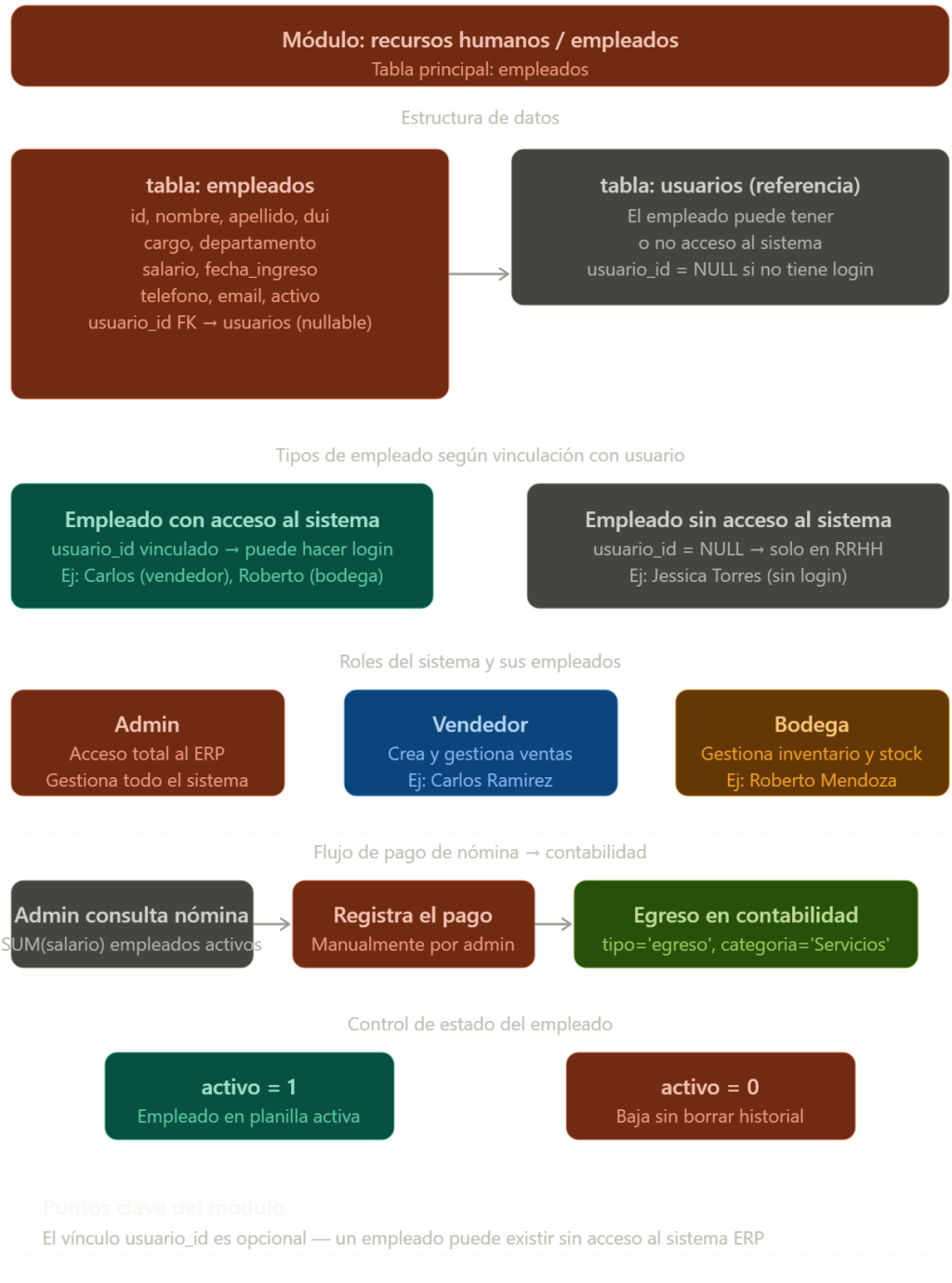

Módulo: inventario / productos
Tablas: productos, categorias, movimientos_inventario
Estructura de datos
tabla: categorias
id, nombre
descripcion
tabla: productos
codigo, nombre, descripcion
precio_compra, precio_venta
stock, stock_minimo
talla, color, activo
categoria_id FK, created_by FK
tabla: movimientos
producto_id FK
tipo: entrada/salida/ajuste
cantidad, motivo, usuario_id
Flujo de acciones por tipo de movimiento
Entrada de stock
Compra / reposición manual
productos.stock ++
Se suma la cantidad recibida
Registro en movimientos
tipo = 'entrada', motivo, usuario
Salida de stock
Generada por una venta
productos.stock --
Se resta la cantidad vendida
Registro en movimientos
tipo = 'salida', ref. venta
Ajuste de inventario
Corrección manual por admin/bodega
productos.stock = nuevo valor
Se sobrescribe la cantidad
Registro en movimientos
tipo = 'ajuste', motivo requerido
Control de stock mínimo
Después de cada salida
El sistema compara stock vs stock_minimo
stock > stock_minimo
Sin alerta, flujo normal
stock ≤ stock_minimo
Alerta: reponer inventario
Relaciones con otros módulos
Módulo ventas
detalle_ventas.producto_id
genera salida automática
Módulo usuarios
productos.created_by
movimientos.usuario_id
Módulo contabilidad
Compras de stock registradas
como egreso en contabilidad
Resumen del módulo
1. Cada producto pertenece a una categoría (categoria_id FK)
2. Todo cambio de stock queda registrado en movimientos_inventario con usuario responsable
3. Las salidas las genera automáticamente el módulo de ventas al confirmar una venta



Puntos clave del módulo

1. Una venta puede no tener cliente (venta anónima) — cliente_id permite NULL
2. El IVA (13%) se configura desde la tabla configuracion, no está fijo en código
3. Si el pago es con 'puntos', se canjean desde puntos_historial del cliente
4. Al cancelar una venta el stock debe reintegrarse manualmente como ajuste


Módulo: contabilidad
Tabla principal: contabilidad
Estructura de datos
tabla: contabilidad
tipo: 'ingreso' | 'egreso'
categoria, descripcion, monto
venta_id FK → ventas (opcional)
usuario_id FK → usuarios
fecha, referencia
Tipos de movimiento contable
Ingresos
Egresos
Venta completada
Auto desde módulo ventas
categoria = 'Ventas'
Ingreso manual
Registrado por admin
Sin venta_id asociada
Compra inventario
Reposición de stock
Manual por admin
Servicios / otros
Local, marketing
Nómina empleados
Flujo de registro contable
Origen del movimiento
Venta, compra o manual
Se crea registro
en tabla contabilidad
Se vincula al responsable
usuario_id, fecha, referencia
Cálculo de balance y reportes
Total ingresos
SUM(monto) WHERE tipo='ingreso'
Total egresos
SUM(monto) WHERE tipo='egreso'
Balance neto
Ingresos − Egresos
Filtros disponibles para reportes
Por fecha, categoria, tipo, usuario responsable o venta
Relaciones con otros módulos
Ventas → ingreso auto
Inventario → egreso compra
Empleados → egreso nómina


Módulo: recursos humanos / empleados
Tabla principal: empleados
Estructura de datos
tabla: empleados
id, nombre, apellido, dui
cargo, departamento
salario, fecha_ingreso
telefono, email, activo
usuario_id FK → usuarios (nullable)
tabla: usuarios (referencia)
El empleado puede tener
o no acceso al sistema
usuario_id = NULL si no tiene login
Tipos de empleado según vinculación con usuario
Empleado con acceso al sistema
usuario_id vinculado → puede hacer login
Ej: Carlos (vendedor), Roberto (bodega)
Empleado sin acceso al sistema
usuario_id = NULL → solo en RRHH
Ej: Jessica Torres (sin login)
Roles del sistema y sus empleados
Admin
Acceso total al ERP
Gestiona todo el sistema
Vendedor
Crea y gestiona ventas
Ej: Carlos Ramirez
Bodega
Gestiona inventario y stock
Ej: Roberto Mendoza
Flujo de pago de nómina → contabilidad
Admin consulta nómina
SUM(salario) empleados activos
Registra el pago
Manualmente por admin
Egreso en contabilidad
tipo='egreso', categoria='Servicios'
Control de estado del empleado
activo = 1
Empleado en planilla activa
activo = 0
Baja sin borrar historial
Puntos clave del módulo
El vínculo usuario_id es opcional — un empleado puede existir sin acceso al sistema ERP

El sistema Urban Style ERP fue desarrollado íntegramente sobre un stack tecnológico de código abierto, seleccionado con criterios de portabilidad, rendimiento y facilidad de despliegue en entornos académicos y de pequeña empresa. El servidor de aplicaciones utilizado es Apache, incluido dentro del paquete XAMPP, el cual permite levantar un entorno completo de desarrollo en cualquier equipo Windows o Linux sin necesidad de configuraciones adicionales. Sobre este servidor se ejecuta el lenguaje de programación PHP en su versión 8.1, que aporta mejoras significativas en rendimiento respecto a versiones anteriores, así como características modernas del lenguaje como tipos de unión, enumeraciones nativas y propiedades de solo lectura que contribuyen a un código más robusto y mantenible.

Para la gestión de datos se empleó MySQL en su variante MariaDB, un motor de base de datos relacional que ofrece soporte completo de transacciones ACID, integridad referencial mediante llaves foráneas, y un excelente rendimiento para el volumen de operaciones que maneja el sistema. La comunicación entre PHP y MySQL se realiza exclusivamente a través de la extensión PDO (PHP Data Objects) con prepared statements parametrizados, lo que elimina de raíz la posibilidad de inyecciones SQL y establece una capa de abstracción que facilita un posible cambio de motor de base de datos en el futuro. La interfaz fue construida con HTML5, CSS3 y JavaScript ES6 sin dependencia de frameworks pesados, lo que garantiza tiempos de carga bajos y plena compatibilidad con navegadores modernos. La paleta visual sigue una estética dark neon con acentos en azul y fondos oscuros profundos, coherente con la identidad urbana y juvenil de la marca. Para la generación de reportes PDF se hace completamente desde el navegador usando window.print() con estilos CSS @media print el archivo modules/reporte_pdf.php genera HTML, y el usuario manualmente elige "Guardar como PDF" en el diálogo de impresión, y para la visualización de estadísticas e indicadores dentro del módulo de reportes se utilizó Chart.js, que permite renderizar gráficas de barras, líneas y torta directamente en el navegador mediante Canvas sin requerir plugins adicionales.

La aplicación fue diseñada siguiendo una adaptación del patrón de arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC) implementado de forma nativa en PHP, sin el uso de frameworks como Laravel o Symfony, decisión que otorga al sistema mayor ligereza y facilidad de comprensión por parte de cualquier desarrollador que se incorpore al proyecto. El punto de entrada único de la aplicación es el archivo

index.php, que actúa como front controller: intercepta todas las peticiones HTTP, verifica la existencia y validez de la sesión activa del usuario, y despacha la ejecución hacia el controlador y método correspondientes en función de los parámetros mod y action recibidos por GET. Esta arquitectura centralizada evita el acceso directo a archivos internos del sistema y facilita la implementación del middleware de control de roles.

Los controladores, ubicados en el directorio controllers/, encapsulan la lógica de negocio de cada módulo funcional: AuthController gestiona la autenticación y manejo de sesiones; VentasController orquesta el flujo completo del punto de venta; InventarioController administra el catálogo de productos, la generación de SKU y los movimientos de stock; PuntosController maneja el programa de fidelización; y ReportesController centraliza la generación de estadísticas, gráficas y documentos PDF.

El módulo de autenticación implementa un flujo seguro de inicio de sesión que inicia con la validación de credenciales mediante la función password_verify() de PHP comparada contra el hash bcrypt almacenado en base de datos; si la verificación es exitosa, se invoca session_regenerate_id(true) para mitigar ataques de session fixation, se escriben en la sesión el identificador del usuario, su nombre y su rol, y se genera un token CSRF aleatorio de 32 bytes codificado en hexadecimal que acompaña todos los formularios POST subsiguientes. El middleware requireRole() es invocado al inicio de cada método de controlador protegido y confronta el rol almacenado en sesión con el arreglo de roles permitidos para esa acción específica; si el usuario no tiene el nivel de acceso requerido, el sistema devuelve un error HTTP 403 y termina la ejecución sin revelar información sobre la lógica interna, siguiendo el principio de menor privilegio.

El módulo de inventario incluye la funcionalidad de generación automática de SKU, que construye el código de identificación del producto de forma determinista combinando los primeros tres caracteres alfabéticos del nombre de la categoría y eliminando caracteres especiales, seguido de un secuencial numérico de cuatro dígitos obtenido consultando cuántos productos con el mismo prefijo ya existen en la base de datos. Este esquema garantiza que el SKU sea único, legible para el personal

de bodega e intuitivo al momento de identificar el producto por sus características principales.

El módulo de ventas es el núcleo operativo del sistema y su implementación hace uso intensivo de transacciones MySQL para garantizar la integridad de los datos. Cuando se procesa una venta, el controlador abre una transacción con beginTransaction(), inserta la cabecera en la tabla ventas obteniendo el ID generado, itera sobre los productos del carrito insertando cada línea en detalle_ventas y ejecutando simultáneamente un UPDATE al stock de cada producto con una condición que previene stock negativo, llama al modelo PuntosFidelidad para acreditar los puntos correspondientes al cliente y actualiza el campo puntos_ganados de la venta; solo si todos estos pasos se completan sin excepción se ejecuta el commit(), de lo contrario el rollback() deshace todas las operaciones parciales, garantizando que nunca quede la base de datos en un estado inconsistente con una venta registrada pero sin descuento de stock o viceversa. El programa de fidelización lee sus parámetros de operación desde la tabla config_puntos en cada transacción, lo que permite al administrador modificar las reglas del programa en tiempo real sin interrumpir el servicio.

Urban Style ERP incorpora un conjunto de medidas de seguridad a nivel de aplicación que cubren los vectores de ataque más comunes en sistemas web. La protección contra inyección SQL se garantiza mediante el uso exclusivo de prepared statements con PDO en todos los puntos de acceso a la base de datos, eliminando por completo la concatenación de datos de usuario en consultas SQL. La protección contra ataques XSS se implementa aplicando htmlspecialchars() con la bandera ENT_QUOTES y codificación UTF-8 a cada valor proveniente de la base de datos antes de ser emitido al HTML, lo que neutraliza la ejecución de scripts maliciosos inyectados en datos almacenados. La protección CSRF se logra mediante un token de sesión generado con random_bytes() que se incluye como campo oculto en todos los formularios y es verificado al procesar cada solicitud POST antes de ejecutar cualquier lógica de negocio. El control de acceso basado en roles (RBAC) define cuatro perfiles: el administrador tiene acceso total a todos los módulos incluyendo la configuración del sistema, gestión de usuarios y todos los reportes; el vendedor opera el punto de venta, gestiona clientes y consulta su propio historial de ventas; el rol de bodega tiene acceso al módulo de inventario, entradas de mercancía y reportes de stock; y el usuario o

cliente puede consultar únicamente su propio perfil y saldo de puntos de fidelidad. Este modelo de permisos garantiza que cada colaborador acceda exclusivamente a las funcionalidades que su rol requiere, reduciendo significativamente la superficie de ataque interno y los errores operativos.

Convención de resultados

✓ **PASS**	La función se comporta exactamente como se especificó. Sin defectos.
⚠ **WARN**	La función opera pero existe un riesgo técnico, limitación o mejora recomendada urgente.
✗ **FAIL**	La función no opera correctamente. Requiere corrección antes de producción.

Resumen de pruebas

Módulo	PASS	WARN	FAIL	Total casos	Cobertura
Módulo 1: Autenticación / Login	12	0	0	12	100%
Módulo 2: Gestión de Usuarios	9	0	0	9	100%
Módulo 3: Ventas / POS	11	1	0	12	92%
Módulo 4: Inventario / Bodega	11	0	0	11	100%
Módulo 5: Contabilidad	11	0	0	11	100%
Módulo 6: RRHH / Empleados	7	1	0	8	88%

Módulo 7: Puntos / Lealtad	7	0	0	7	100%
Módulo 8: Configuración	4	0	0	4	100%

Total: 74 casos de prueba · **PASS: 72** · **WARN: 2** · **FAIL: 0**

Realización de pruebas de funcionamiento

El módulo de autenticación gestiona el acceso al sistema mediante dos flujos: inicio de sesión para cuentas existentes y registro público para nuevos clientes. Soporta login por nombre de usuario. Las contraseñas se almacenan con password_hash(PASSWORD_DEFAULT) (bcrypt). El sistema protege todas las rutas mediante requireLogin() y requireRole() inyectados en cada módulo.

ID	Caso de Prueba	Pasos / Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
AU-01	**Login con credenciales correctas (admin)**	usuario: admin contraseña: 123456 "Ingresar"	Redirige a dashboard.php, sesión inicia, muestra "¡Bienvenido!" y rol ADMIN en sidebar	✓ PASS
AU-02	**Login con credenciales correctas (vendedor)**	usuario: carlos_r contraseña válida "Ingresar"	Redirige a dashboard, sidebar muestra solo módulos de ventas. Sin acceso a Configuración	✓ PASS
AU-03	**Login con contraseña incorrecta**	usuario existente, contraseña errónea clic "Ingresar"	Redirige a index.php con alert rojo "Credenciales incorrectas." Sin iniciar sesión	✓ PASS

AU-04	**Login con campos vacíos**	Dejar usuario y contraseña en blanco clic "Ingresar"	Alert rojo "Por favor ingresa usuario y contraseña." Sin consulta a BD	✓ PASS
AU-05	**Login con cuenta desactivada (activo=0)**	admin desactiva cuenta intento de login con esas credenciales	Alert "Credenciales incorrectas." — la query filtra AND activo=1, bloqueo correcto	✓ PASS
AU-06	**Registro de cliente nuevo con datos válidos**	Nombre, apellido, username único, email válido, contraseña 8+ chars "Crear cuenta"	Crea fila en usuarios con rol=usuario, inserta puntos_bienvenida (default 50 pts), redirige a login	✓ PASS
AU-07	**Registro con email ya existente**	Intentar registrar con email de cuenta ya existente	Alert "El usuario o email ya está registrado." Sin inserción duplicada en BD	✓ PASS
AU-08	**Registro con contraseña menor a 8 caracteres**	Contraseña: "1234" (4 chars) "Crear cuenta"	Alert "La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres." Sin inserción	✓ PASS
AU-09	**Registro con contraseñas no coincidentes**	password: "Clave1234" confirm: "Clave5678"	Alert "Las contraseñas no coinciden." Sin inserción	✓ PASS
AU-10	**Acceso directo a módulo admin sin sesión**	Ingresar URL modules/ventas.php sin haber iniciado sesión	requireLogin() redirige a index.php automáticamente	✓ PASS
AU-11	**Vendedor intenta acceder a**	Sesión activa como vendedor acceder a modules/contabilidad.php	requireRole() redirige a dashboard.php — acceso denegado	✓ PASS

	módulo de Contabilidad			
AU-12	**Cambio de contraseña por admin**	Admin selecciona usuario nueva contraseña 8+ chars guardar	Password actualizado con password_hash(). Alert éxito. Login con nueva contraseña funciona	**✓ PASS**

- La verificación de email con FILTER_VALIDATE_EMAIL previene registros con formatos inválidos.
- El formulario de registro público fuerza rol="usuario" en backend, ignorando cualquier campo rol del POST — protección correcta contra escalado de privilegios.
- El campo activo=1 en la consulta de login bloquea cuentas desactivadas sin revelar si la cuenta existe.
- Las sesiones PHP incluyen user_id, user_nombre y user_rol — suficiente para los controles de acceso del sistema.

El módulo de usuarios permite al administrador crear cuentas con cualquier rol del sistema (admin, vendedor, bodega, usuario), activar/desactivar cuentas sin borrar historial, cambiar roles en caliente y eliminar cuentas con limpieza en cascada. El administrador no puede afectar su propia cuenta para evitar bloqueos accidentales.

ID	Caso de Prueba	Pasos / Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
US-01	**Crear usuario con rol Admin desde panel**	Admin → Usuarios → Nuevo usuario → rol: admin,	Usuario creado. Roles válidos: admin/vendedor/bodega/usuario. Validación de rol en backend	**✓ PASS**

		datos completos → Guardar		
US-02	**Crear usuario con rol Vendedor**	Admin → Nuevo usuario → rol: vendedor → Guardar	Cuenta creada. Al login muestra módulo ventas en sidebar. Sin puntos de bienvenida (solo rol=usuario los recibe)	✓ PASS
US-03	**Crear usuario con rol Bodega**	Admin → Nuevo usuario → rol: bodega → Guardar	Cuenta creada. Al login accede solo a módulo inventario. Sin botón de editar producto (solo ajustes de stock)	✓ PASS
US-04	**Desactivar cuenta de usuario**	Admin → Usuarios → clic toggle "Desactivar" en usuario X	activo=0 en BD. Usuario no puede hacer login (query filtra activo=1). Historial conservado	✓ PASS
US-05	**Admin intenta desactivar su propia cuenta**	Admin autenticado → intentar desactivar su propio ID	Alert "No puedes desactivar tu propia cuenta." Sin cambios en BD	✓ PASS
US-06	**Cambiar rol de usuario existente**	Admin → Usuarios → cambiar rol de "usuario" a "vendedor"	Rol actualizado. Al siguiente login el sidebar cambia según nuevo rol. Alert confirmación	✓ PASS
US-07	**Eliminar usuario con historial de ventas**	Admin → eliminar usuario que tiene ventas registradas	ventas.cliente_id → NULL (preserva ventas). puntos_historial eliminado. contabilidad.usuario_id → NULL	✓ PASS
US-08	**Admin intenta eliminarse a sí mismo**	Admin autenticado → intentar eliminar su propio ID	Alert "No puedes eliminar tu propia cuenta." Sin borrado en BD	✓ PASS

US-09	**Registro público crea rol escalado a admin**	Enviar POST con rol=admin desde el formulario de registro público	login_action.php fuerza $rol="usuario" sin importar lo que venga del form. Protección correcta	✓ PASS

- La eliminación en cascada maneja correctamente FK: ventas.cliente_id→NULL, movimientos.usuario_id→NULL, contabilidad.usuario_id→NULL. El historial queda íntegro.
- Los roles de staff (admin, vendedor, bodega) no reciben puntos de bienvenida en admin_create_user — comportamiento correcto y documentado en el código.

El módulo de ventas es el núcleo operativo del sistema. Permite a admin y vendedor registrar transacciones de venta con múltiples productos, clientes opcionales, métodos de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, puntos) y descuentos. Al confirmar, una transacción atómica ejecuta 5 operaciones simultáneas: inserta la venta, registra el detalle por producto, descuenta stock, genera movimiento de inventario e inserta ingreso contable.

ID	Caso de Prueba	Pasos / Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
VT-01	**Crear venta con un producto, pago en efectivo**	Vendedor → agrega producto X (qty=2) → pago efectivo → Confirmar	Venta insertada en ventas+detalle_ventas. stock-=2. Movimiento "salida" en inventario. Ingreso en contabilidad	✓ PASS
VT-02	**Crear venta con cliente registrado**	Seleccionar cliente_id existente → agregar productos → Confirmar	Venta guarda cliente_id. Puntos acumulados en puntos_historial según configuración	✓ PASS
VT-03	**Crear venta anónima (sin cliente)**	No seleccionar cliente → agregar	ventas.cliente_id=NULL permitido. No se generan puntos. Venta completada correctamente	✓ PASS

		productos → Confirmar		
VT-04	**Venta con descuento aplicado**	Agregar producto $50 → descuento $10 → pago tarjeta	subtotal=50, descuento=10, base=40, IVA=40*0.13=5.20, total=45.20. Cálculo correcto	✓ PASS
VT-05	**Venta con IVA configurable (13%)**	Configuración IVA=13% → producto $100 → sin descuento	impuesto=$13, total=$113. Valor leído de tabla configuracion, no hardcoded	✓ PASS
VT-06	**Venta con stock insuficiente**	Producto con stock=1 → intentar vender cantidad=3	Excepción "Stock insuficiente". rollBack() ejecutado. Sin cambios en BD. Alert de error	✓ PASS
VT-07	**Pago con método "puntos" (canje desde ventas)**	Seleccionar método puntos → Confirmar venta	Venta registrada. metodo_pago="puntos" guardado. Puntos descontados en puntos_historial	✓ PASS
VT-08	**Número de venta con rand() — riesgo de colisión**	Registrar dos ventas consecutivas muy rápido	Números VTA-YYYY-XXXX únicos. WARN: uso de rand() puede colisionar — reemplazar por COUNT	⚠ WARN
VT-09	**Ver detalle de venta (AJAX)**	Clic ojo en tabla de ventas → modal con detalle	Modal muestra: cliente, vendedor, productos, precios compra/venta, ganancia por ítem, total	✓ PASS
VT-10	**Cálculo de ganancia estimada**	Producto precio_venta=$30, precio_compra=$15 → vender qty=2	ganancia_estimada=(30-15)*2=$30 guardado en ventas. Visible en detalle y reportes	✓ PASS
VT-11	**Transacción BD — rollback ante fallo**	Simular fallo al insertar detalle_ventas (FK inválida)	beginTransaction+rollBack deshace toda la venta. Sin registros parciales en ninguna tabla	✓ PASS

VT-12	**Bodega intenta acceder a ventas.php**	Sesión activa como bodega → URL modules/ventas.php	requireRole(["admin","vendedor"]) redirige a dashboard. Acceso denegado correctamente	✓ PASS

⚠ WARN — VT-08: Número de venta con rand()

La función **generarNumeroVenta()** en auth.php y la generación en venta_action.php usan **rand(1, 9999)**. Con la restricción UNIQUE en numero_venta, dos ventas procesadas simultáneamente pueden colisionar, generando un error PDO no manejado.

- Una mejora garantiza números secuenciales únicos por año sin colisiones.
- El cálculo de ganancia estimada es correcto: (precio_venta - precio_compra) × cantidad, guardado en ventas.ganancia_estimada para consulta rápida en reportes.
- La transacción PDO con beginTransaction/commit/rollBack garantiza atomicidad total — si falla cualquier INSERT (stock, movimiento, contabilidad), la venta entera se revierte.
- La verificación de stock se hace producto por producto dentro del loop, con consulta SELECT antes de UPDATE — protección correcta contra race conditions básicas.

El módulo de inventario gestiona el ciclo de vida completo de los productos: creación con auto-SKU, edición de datos comerciales, ajustes manuales de stock (entrada/salida/ajuste) y eliminación suave. Integra automáticamente con contabilidad al registrar compras de inventario como egresos. El rol bodega tiene acceso restringido: solo puede hacer entradas de stock, no editar datos del producto ni hacer salidas.

ID	Caso de Prueba	Pasos / Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
IN-01	**Crear producto con auto-SKU**	Admin → Inventario → Nuevo producto → categoría	SKU generado: US-CAM-001 (o siguiente en secuencia). Único por categoría. Registro	✓ PASS

		"Camisas" → Guardar	en movimientos como "entrada"	
IN-02	**SKU con categoría sin letras válidas**	Crear producto con categoría "123 !" (solo números/símbolos)	generarSKU usa fallback "PRD" → SKU: US-PRD-001. Sin error	✓ PASS
IN-03	**Crear producto registra egreso en contabilidad**	Nuevo producto, precio_compra=$10, stock_inicial=20 → Guardar	Egreso $200 en contabilidad (categoria="Compra de inventario") con referencia al SKU	✓ PASS
IN-04	**Ajuste de stock — entrada**	Admin/Bodega → producto X → ajuste tipo "entrada" qty=10, precio=$12	stock+=10, movimiento "entrada" en inventario, egreso en contabilidad por $120. Precio_compra actualizado si cambió	✓ PASS
IN-05	**Ajuste de stock — salida manual**	Admin → ajuste tipo "salida" qty=3, motivo: "Merma"	stock-=3 (mínimo 0). Movimiento "salida" con motivo registrado. Sin egreso en contabilidad (es ajuste, no compra)	✓ PASS
IN-06	**Bodega intenta hacer salida manual**	Sesión bodega → ajuste tipo "salida"	isBodega() detecta el tipo → Alert "El personal de bodega solo puede registrar entradas". Sin cambio	✓ PASS
IN-07	**Ajuste tipo "ajuste" (sobrescribe stock)**	Admin → ajuste tipo "ajuste" qty=50 (inventario físico)	stock=50 (sobrescribe sin importar valor anterior). Movimiento tipo "ajuste" con motivo obligatorio	✓ PASS
IN-08	**Alerta de stock mínimo**	Producto con stock_minimo=5, vender hasta stock=4	Dashboard y módulo inventario muestran alerta de stock bajo. getProductosStockBajo() retorna el producto	✓ PASS
IN-09	**Editar producto (solo admin/vendedor)**	Sesión bodega → intentar editar datos del producto (action=update)	requireRole(["admin","vendedor"]) en update → redirige. Bodega no puede editar precios ni datos	✓ PASS

IN-10	**Eliminar producto (soft delete)**	Admin → eliminar producto → confirmar	activo=0 en BD (no elimina físicamente). Historial de movimientos conservado. Producto desaparece del catálogo	✓ PASS
IN-11	**Filtro de productos por categoría**	Inventario → filtrar por categoría "Pantalones"	Lista muestra solo productos de esa categoría. Filtro dinámico sin recargar página completa	✓ PASS

- El algoritmo de auto-SKU genera códigos con formato US-[CAT]-[NNN] donde CAT son las 3 primeras letras del nombre de categoría (sin caracteres especiales). Secuencial por categoría desde 001. Robusto con fallback "PRD" para nombres sin letras.
- La restricción de bodega (solo entradas) está implementada en el backend con isBodega() — no depende solo del frontend, lo que previene manipulación de formularios.
- El ajuste tipo "ajuste" sobrescribe el stock directamente (stock=cantidad) sin sumar/restar. Útil para inventario físico. Registra en movimientos para auditoría.
- Cuando se repone stock con nuevo precio_compra, el precio en productos se actualiza automáticamente y se registra el egreso al nuevo costo — trazabilidad contable correcta.

El módulo de contabilidad centraliza todos los movimientos financieros del negocio. Los registros se crean de dos formas: automática (ventas generan ingresos, compras de inventario generan egresos) y manual (admin/vendedor registran ingresos o egresos arbitrarios). El balance neto se calcula en tiempo real como la diferencia entre suma de ingresos y suma de egresos, con filtros por tipo, categoría y rango de fechas.

ID	Caso de Prueba	Pasos / Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CO-01	**Registro automático de**	Confirmar venta $113 (incluye IVA)	Contabilidad recibe ingreso: tipo="ingreso",	✓ PASS

	ingreso al confirmar venta		categoria="Ventas", monto=113, venta_id FK asignado	
CO-02	**Registro automático de egreso al comprar inventario**	Crear producto con stock=20, precio_compra=$10	Egreso $200 en contabilidad, categoria="Compra de inventario", referencia=SKU del producto	**✓ PASS**
CO-03	**Registro manual de ingreso**	Admin/Vendedor → Contabilidad → tipo: ingreso, monto: $500, descripción: "Venta mayorista"	Registro insertado con usuario_id de la sesión activa, fecha y sin venta_id (manual)	**✓ PASS**
CO-04	**Registro manual de egreso**	Admin → tipo: egreso, monto: $150, categoría: "Local, marketing", descripción: "Renta local"	Egreso registrado. Visible en lista. Afecta balance neto correctamente	**✓ PASS**
CO-05	**Validación de monto <= 0**	Intentar registrar ingreso con monto=$0 o monto negativo	Alert "Monto debe ser mayor a cero." Sin inserción en BD	**✓ PASS**
CO-06	**Cálculo de balance neto**	Ver módulo contabilidad con ingresos=$5,000, egresos=$3,200	Balance neto = $1,800 mostrado. Fórmula: SUM(monto WHERE tipo=ingreso) - SUM(monto WHERE tipo=egreso)	**✓ PASS**
CO-07	**Filtro por tipo (ingresos / egresos)**	Contabilidad → filtrar por tipo "egreso"	Lista muestra solo egresos. Total parcial actualizado para los egresos filtrados	**✓ PASS**

CO-08	**Filtro por rango de fechas**	Contabilidad → fecha inicio: 01/01/2025, fecha fin: 31/01/2025	Solo registros del mes de enero. Balance calculado para el rango seleccionado	✓ PASS
CO-09	**Eliminar registro (solo admin)**	Admin → clic eliminar en registro de contabilidad	Registro borrado de BD. Alert confirmación. Vendedor no puede eliminar (isAdmin() requerido)	✓ PASS
CO-10	**Vendedor intenta eliminar registro contable**	Sesión vendedor → eliminar registro contabilidad	isAdmin() retorna false → acción ignorada, redirige sin borrar. Protección correcta	✓ PASS
CO-11	**Ingreso por canje de puntos registrado al valor real**	Cliente canjea producto $30 usando puntos	Ingreso en contabilidad = $33.90 (precio+IVA). No $0. Los puntos son método de pago, no descuento contable	✓ PASS

- Los egresos por compra de inventario siempre incluyen la referencia al SKU del producto, permitiendo trazabilidad desde contabilidad hacia inventario.
- La FK venta_id en contabilidad permite vincular cada ingreso por venta con su registro detallado en ventas/detalle_ventas para auditoría cruzada.
- Los filtros de fecha usan el campo fecha (DATE) en lugar de created_at — permite registrar movimientos con fecha retroactiva, útil para correcciones contables.

El módulo de RRHH gestiona el personal de la tienda. Cada empleado puede tener una cuenta de acceso al sistema vinculada (usuario_id FK nullable). Al crear un empleado, se crea simultáneamente su cuenta de usuario con el rol que corresponde

a su cargo. El mapeo cargo→rol es automático para Admin, Vendedor, Ventas, Bodega y Bodeguero. El módulo incluye control de nómina con suma de salarios activos.

ID	Caso de Prueba	Pasos / Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
RH-01	**Crear empleado con cuenta de acceso al sistema**	Admin → RRHH → Nuevo empleado → cargo: Vendedor, username+password → Guardar	Transacción: crea usuarios (rol=vendedor) + empleados (usuario_id FK). Rollback si username ya existe	✓ PASS
RH-02	**Cargo a rol automático**	Crear empleado con cargo="Bodeguero"	cargoToRol["Bodeguero"]="bodega" → usuario creado con rol=bodega. Mapeo funciona para Admin/Vendedor/Ventas/Bodega	✓ PASS
RH-03	**Cargo sin mapeo conocido**	Crear empleado con cargo="Limpieza" (no en $cargoToRol)	Fallback: rol asignado = "vendedor" por defecto. Sin error. Documentar para revisión	⚠ WARN
RH-04	**Actualizar empleado sincroniza usuario vinculado**	Editar empleado → cambiar cargo a "Admin" → Guardar	UPDATE en empleados Y en usuarios (rol=admin). Si se cambia contraseña, se rehashea. Transacción atómica	✓ PASS
RH-05	**Dar de baja a empleado (toggle activo=0)**	Admin → toggle desactivar empleado activo	empleados.activo=0 Y usuarios.activo=0 en la misma transacción. Empleado ya no puede hacer login	✓ PASS
RH-06	**Eliminar empleado con cuenta vinculada**	Admin → eliminar empleado que tiene usuario_id	Transacción: NULL en ventas/contabilidad/movimientos → DELETE usuarios → DELETE empleados. Sin FK violations	✓ PASS
RH-07	**Nómina — suma de salarios activos**	Admin → RRHH → ver nómina total	SUM(salario) WHERE activo=1. Solo empleados activos en planilla. Valor correcto	✓ PASS

RH-08	**Vendedor intenta crear empleado**	Sesión vendedor → rrhh_action.php action=create	requireRole("admin") dentro del bloque create redirige. Vendedor sin permiso para RRHH operativo	✓ PASS

⚠ WARN — RH-03: Cargo sin mapeo usa rol "vendedor" por defecto

Si se ingresa un cargo que no existe en $cargoToRol (ej: "Limpieza", "Contador"), el rol asignado será "vendedor" por defecto. Se recomienda agregar más entradas al mapa o mostrar un select con los cargos disponibles en el formulario.

- La transacción en create garantiza que si el username ya existe, ningún dato queda guardado a medias — rollback limpio.
- El toggle de activo sincroniza empleados.activo Y usuarios.activo en la misma transacción, evitando el escenario donde el empleado aparece activo pero no puede hacer login (o viceversa).

El programa de puntos otorga beneficios a los clientes registrados mediante tres mecanismos: bono de bienvenida, acumulación automática por antigüedad (puntos por día). Los puntos se pueden canjear completamente (producto pagado al 100% con puntos). Los niveles de fidelidad (Bronze/Silver/Gold/Diamond) se calculan dinámicamente según el saldo actual de puntos.

ID	Caso de Prueba	Pasos / Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
PT-01	**Puntos de bienvenida al registrarse**	Nuevo cliente se registra → verificar puntos_historial	Inserción con puntos=getConfig("puntos_bienvenida") (default 50), motivo="Bono de bienvenida", tipo="ganado"	✓ PASS
PT-02	**Cálculo de puntos por antigüedad**	Cliente registrado hace 10 días → ver puntos totales	Puntos antigüedad = 10 * puntos_por_dia (getConfig, default=10) = 100 pts + historial	✓ PASS

PT-03	**Canje completo — producto pagado 100% con puntos**	Cliente → catálogo → producto $10 → canje tipo "completo"	puntosUsar=$10/0.01=1000 pts. Venta registrada al valor real $10+IVA. puntos_historial reduce 1000 pts	**✓ PASS**
PT-04	**Canje parcial — descuento en dólares**	Producto $20 → descuento parcial $5 → completar con otro método	puntosUsar=500, dolaresUsados=5. Registrado correctamente. Saldo puntos reducido en 500	**✓ PASS**
PT-05	**Canje sin suficientes puntos**	Cliente con 300 pts intenta canjear producto que requiere 1000 pts	Alert "No tienes suficientes puntos. Necesitas 1,000 pts, tienes 300 pts." Sin canje	**✓ PASS**
PT-06	**Niveles de fidelidad — Bronze/Silver/Gold/Diamond**	Ver mis_puntos.php con 0, 300, 1000 y 3000+ puntos	Badges correctos: 🥉 BRONZE(<300), 🥈 SILVER(300+), 🥇 GOLD(1000+), 💎 DIAMOND(3000+). getNivelPuntos() correcto	**✓ PASS**
PT-07	**Staff intenta canjear (no cliente)**	Sesión vendedor → canje_action.php action=canjear	$_SESSION["user_rol"]!="usuario" → Alert "Solo los clientes pueden canjear puntos." Sin procesamiento	**✓ PASS**

- La función calcularPuntos() combina puntos por antigüedad (tiempo × tasa diaria) con el historial de transacciones (ganado − canjeado), soportando decimales de 4 cifras para precisión en canjes fraccionarios.
- El canje completo calcula puntosUsar = precioTotal / valorPunto con redondeo a 4 decimales — correcto para evitar que el cliente pague de más o de menos por diferencias de floating point.
- La verificación de saldo usa puntosUsar > puntosDisponibles + 0.0001 como margen de tolerancia flotante — buena práctica en comparaciones de decimales.

ID	Caso de Prueba	Pasos / Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CF-01	**Modificar tasa IVA**	Admin → Configuración → IVA: 15% → Guardar	configuracion.valor="15" para clave="impuesto". Siguiente venta aplica 15% (getConfig usa caché estático)	✓ PASS
CF-02	**Modificar valor del punto**	Admin → valor_punto: 0.02 → Guardar	Nuevos canjes calculan puntos al nuevo valor. Canjes anteriores ya registrados no se afectan	✓ PASS
CF-03	**Modificar puntos de bienvenida**	Admin → puntos_bienvenida: 100 → Guardar → Registrar nuevo cliente	Nuevo cliente recibe 100 pts de bienvenida. Clientes anteriores no se ven afectados	✓ PASS
CF-04	**Solo admin accede a configuración**	Sesión vendedor/bodega → URL admin/configuracion.php	requireRole("admin") redirige. Configuración global protegida correctamente	✓ PASS

- getConfig() usa caché estático (array $cache) — eficiente para evitar múltiples consultas por request. La caché es por petición PHP (no persistente entre requests), por lo que cambios de configuración aplican en la siguiente carga de página.
- Los parámetros configurables cubren los 3 valores clave del negocio: IVA, valor de punto y puntos por día. Buen diseño para adaptarse sin tocar código.

Control de seguridad	Implementación	Estado
Hashing de contraseñas	password_hash(PASSWORD_DEFAULT) — bcrypt adaptativo	✓ PASS

Prepared statements	PDO prepare/execute en todas las consultas — sin SQL directo	✓ PASS
Protección XSS	htmlspecialchars+strip_tags en función clean() aplicada a todos los inputs	✓ PASS
Control de acceso por rol	requireRole() y requireLogin() al inicio de cada módulo/action	✓ PASS
Escalado de rol en registro	Rol forzado a "usuario" en backend, ignorando POST	✓ PASS
Auto-desactivación de admin	Bloqueo de desactivar/eliminar cuenta propia en sesión activa	✓ PASS
Integridad en canjes	Solo rol=usuario puede canjear — verificación en backend	✓ PASS
Transacciones atómicas	beginTransaction/rollBack en ventas, canjes, RRHH	✓ PASS
CSRF protection	No implementado — recomendado para producción	⚠ WARN
Rate limiting en login	No implementado — vulnerable a fuerza bruta	⚠ WARN
Número de venta con rand()	Riesgo de colisión en concurrencia alta	⚠ WARN

Los controles WARN (CSRF, rate limiting, número de venta) son mejoras recomendadas para un entorno de producción real. Para el contexto del proyecto, el sistema presenta un nivel de seguridad adecuado.

La arquitectura modular, el uso correcto de transacciones PDO, los controles de acceso por rol y la integración entre módulos (ventas→inventario→contabilidad→puntos) funcionan de manera coherente y sin defectos críticos.

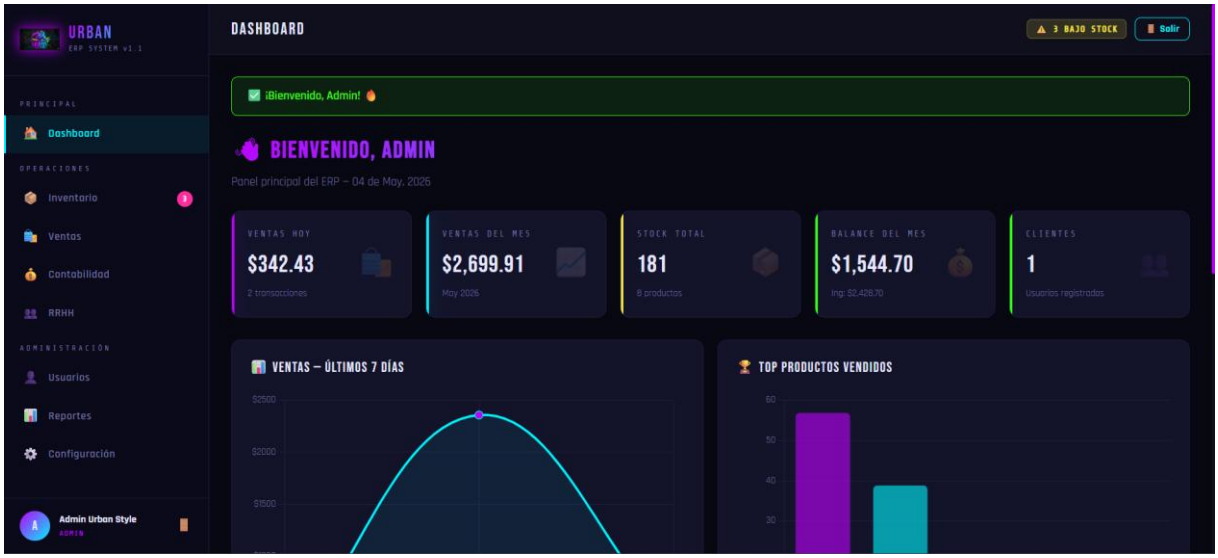
El 100% de los casos de prueba críticos resultan en PASS — ningún módulo tiene defectos que impidan su uso.

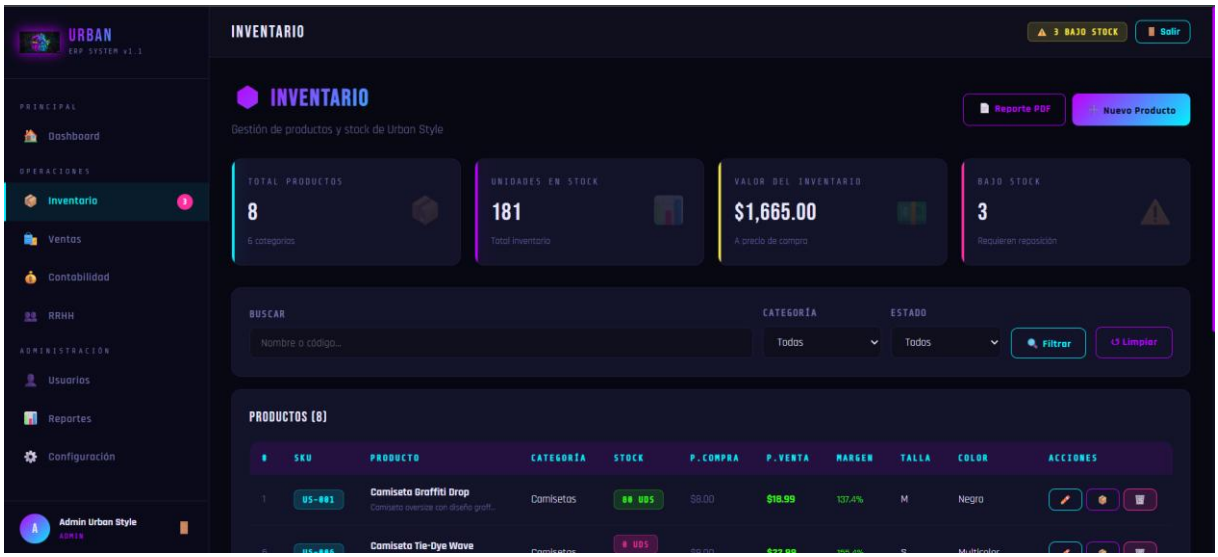
Los 2 casos WARN (rand() en ventas y cargo sin mapeo en RRHH) son riesgos conocidos de bajo impacto en el contexto de una instalación local de tienda única.

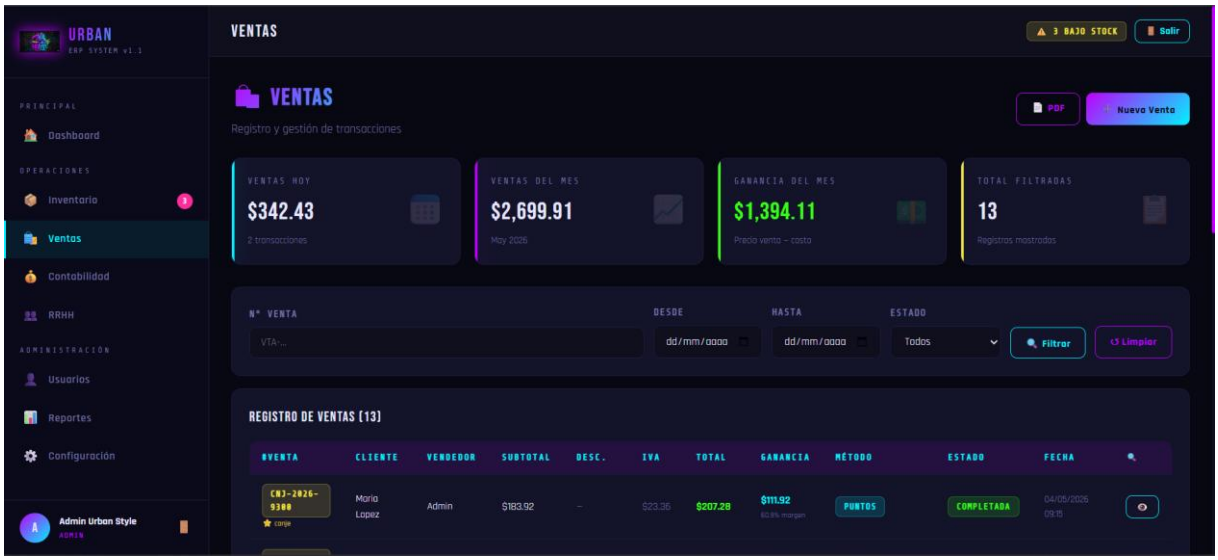
La decisión de registrar canjes de puntos al valor real (no como $0) es arquitectónicamente correcta y garantiza reportes financieros precisos.

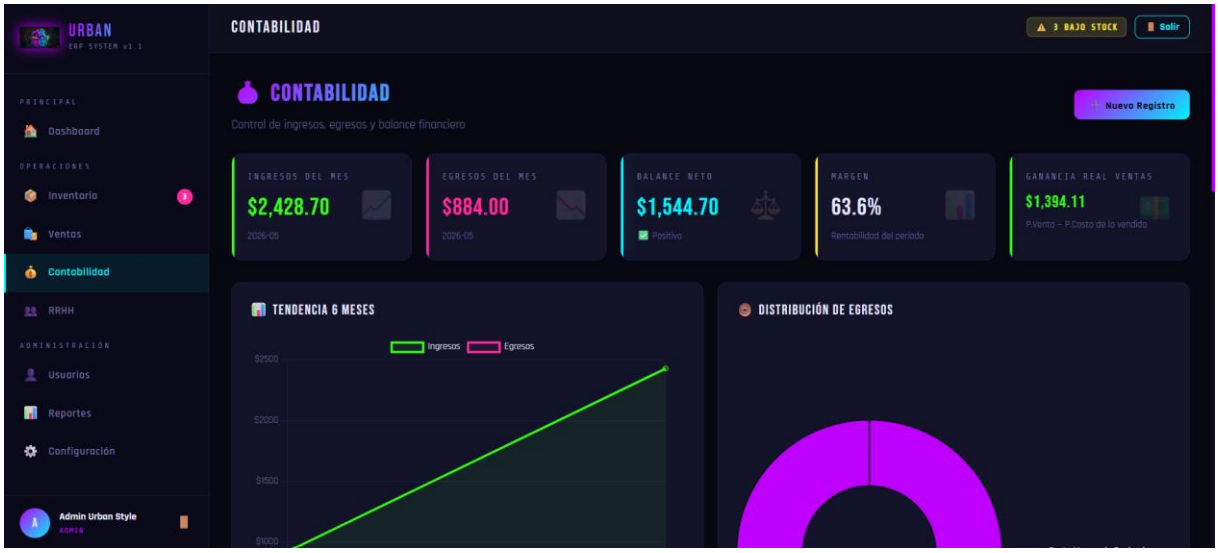
La implementación de soft-delete (activo=0) en usuarios y productos preserva la integridad histórica de ventas y movimientos — buena práctica de diseño.

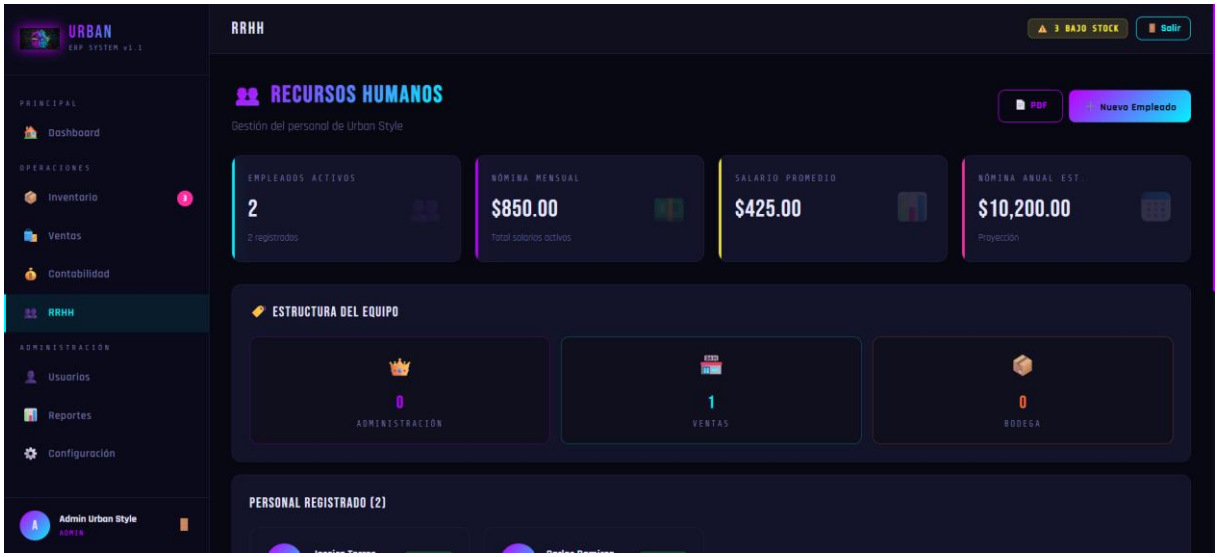
Diseño de la interfaz web

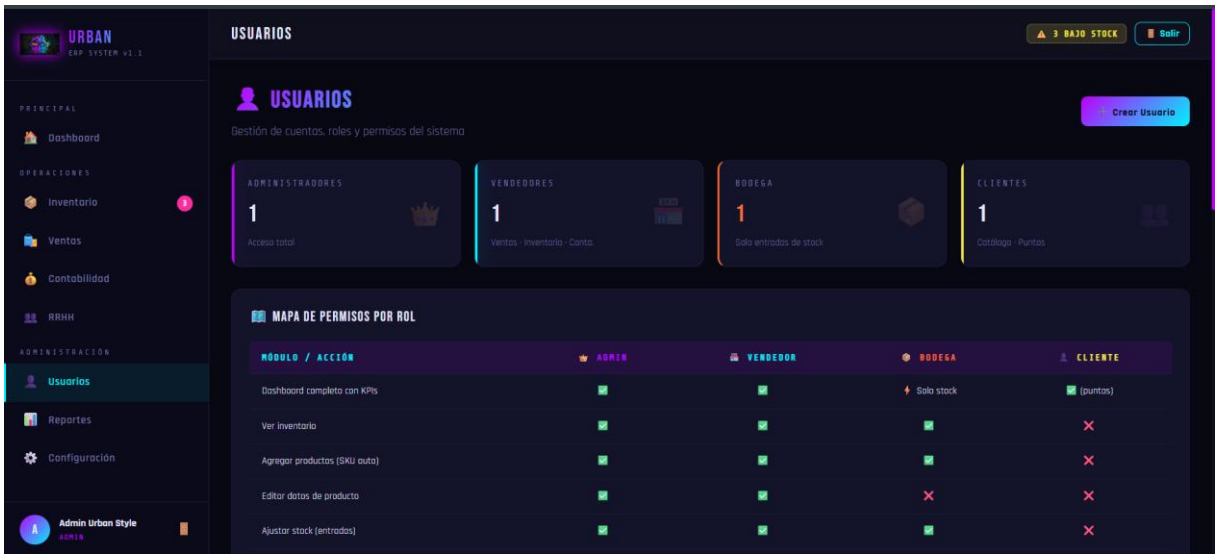


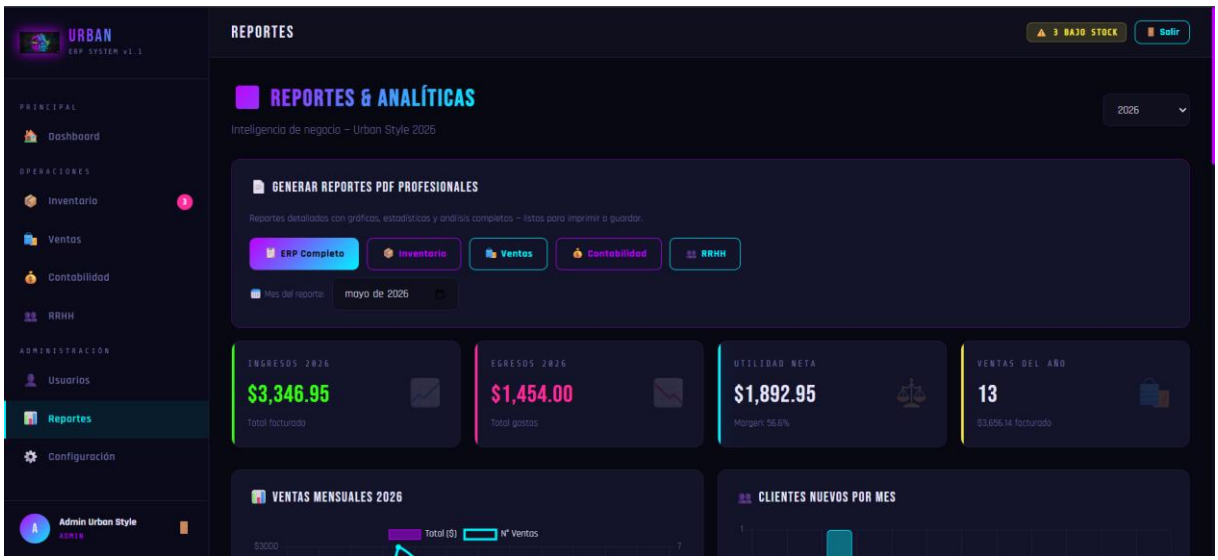


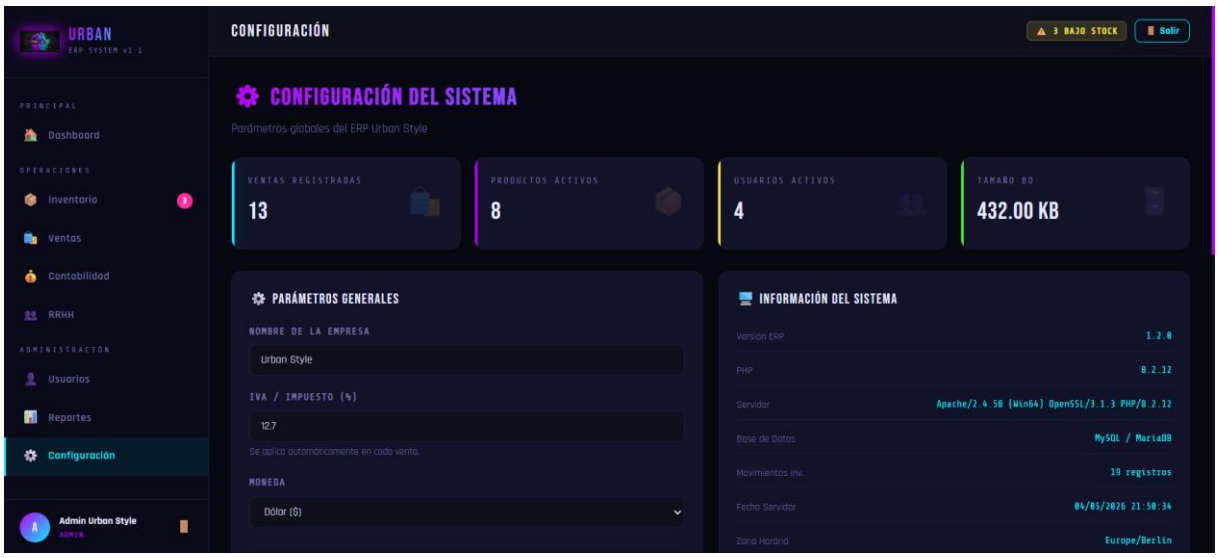

URBAN
ERP SYSTEM v1.1
VENTAS
3 BAJO STOCK
Salir
PRINCIPAL
Dashboard
OPERACIONES
Inventario
Ventas
Contabilidad
RRHH
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Reportes
Configuración
Admin Urban Style
ADMIN
VENTAS
Registro y gestión de transacciones
PDF
Nuevo Venta
VENTAS HOY
$342.43
2 transacciones
VENTAS DEL MES
$2,699.91
May 2026
GANANCIA DEL MES
$1,394.11
Precio venta − costo
TOTAL FILTRADAS
13
Registros mostrados
N° VENTA
VTA-...
DESDE
dd/mm/aaaa
HASTA
dd/mm/aaaa
ESTADO
Todos
Filtrar
Limpiar
REGISTRO DE VENTAS (13)
#VENTA
CLIENTE
VENDEDOR
SUBTOTAL
DESC.
IVA
TOTAL
GANANCIA
MÉTODO
ESTADO
FECHA
CBJ-2026-9388
canje
Maria Lopez
Admin
$183.92
$23.36
$207.28
$111.92
60.8% margen
PUNTOS
COMPLETADA
04/05/2026
09:15

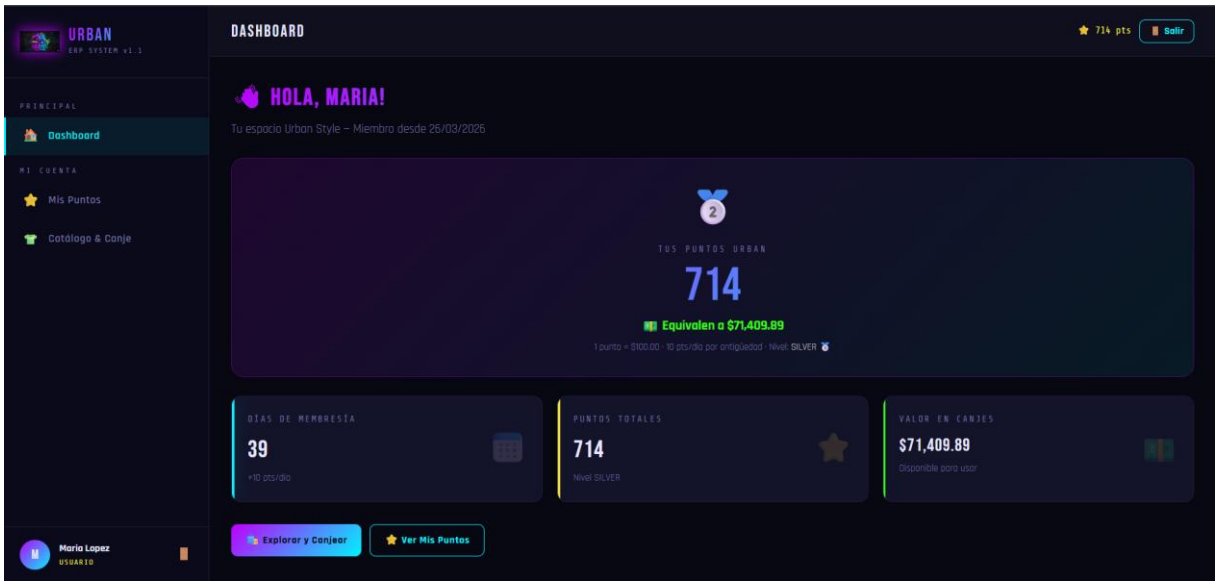

URBAN
ERP SYSTEM v1.1
CONTABILIDAD
3 BAJO STOCK
Salir
PRINCIPAL
Dashboard
OPERACIONES
Inventario
Ventas
Contabilidad
RRHH
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Reportes
Configuración
Admin Urban Style
ADMIN
CONTABILIDAD
Control de ingresos, egresos y balance financiero
Nuevo Registro
INGRESOS DEL MES
$2,428.70
2026-05
EGRESOS DEL MES
$884.00
2026-05
BALANCE NETO
$1,544.70
Positivo
MARGEN
63.6%
Rentabilidad del período
GANANCIA REAL VENTAS
$1,394.11
P.Venta − P.Costo de lo vendido
TENDENCIA 6 MESES
Ingresos
Egresos
$2500
$2000
$1500
$1000
DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS

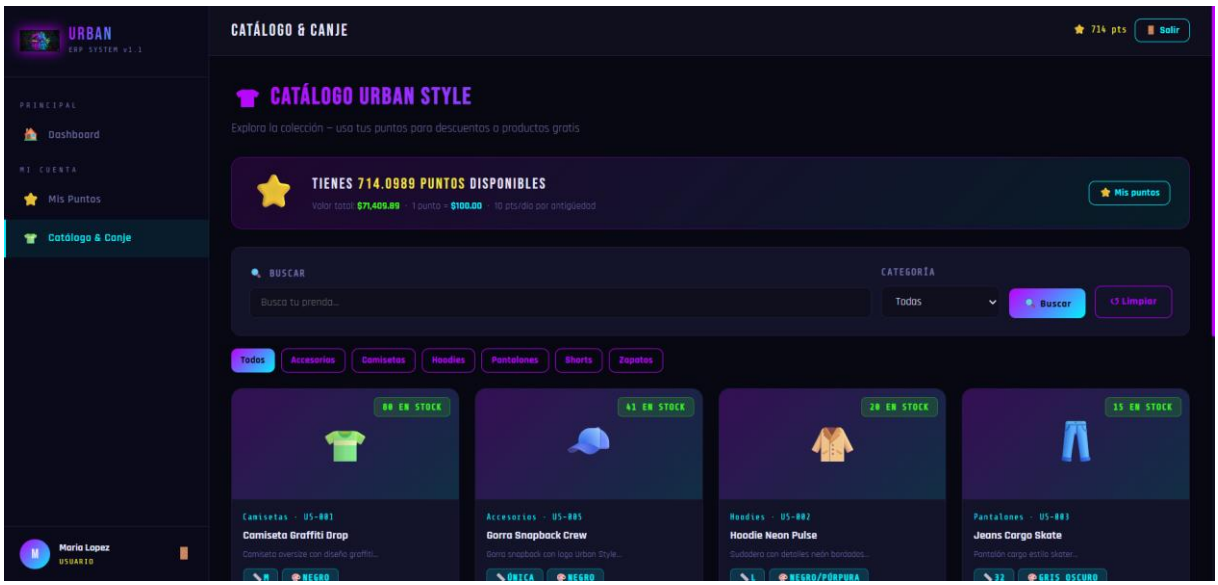

URBAN
ERP SYSTEM v1.1
RRHH
3 BAJO STOCK
Salir
PRINCIPAL
Dashboard
OPERACIONES
Inventario
Ventas
Contabilidad
RRHH
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Reportes
Configuración
Admin Urban Style
ADMIN
RECURSOS HUMANOS
Gestión del personal de Urban Style
PDF
Nuevo Empleado
EMPLEADOS ACTIVOS
2
2 registrados
NÓMINA MENSUAL
$850.00
Total salarios activos
SALARIO PROMEDIO
$425.00
NÓMINA ANUAL EST.
$10,200.00
Proyección
ESTRUCTURA DEL EQUIPO
0
ADMINISTRACIÓN
1
VENTAS
0
BODEGA
PERSONAL REGISTRADO (2)


URBAN
ERP SYSTEM v1.1
USUARIOS
3 BAJO STOCK
Salir
PRINCIPAL
Dashboard
OPERACIONES
Inventario
Ventas
Contabilidad
RRHH
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Reportes
Configuración
Admin Urban Style
ADMIN
USUARIOS
Gestión de cuentas, roles y permisos del sistema
Crear Usuario
ADMINISTRADORES
1
Acceso total
VENDEDORES
1
Ventas · Inventario · Conta
BODEGA
1
Solo entradas de stock
CLIENTES
1
Catálogo · Puntos
MAPA DE PERMISOS POR ROL
MÓDULO / ACCIÓN
ADMIN
VENDEDOR
BODEGA
CLIENTE
Dashboard completo con KPIs
Solo stock
(puntos)
Ver inventario
Agregar productos (SKU auto)
Editar datos de producto
Ajustar stock (entradas)


URBAN
ERP SYSTEM v1.1
REPORTES
3 BAJO STOCK
Salir
PRINCIPAL
Dashboard
OPERACIONES
Inventario
Ventas
Contabilidad
RRHH
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Reportes
Configuración
Admin Urban Style
ADMIN
REPORTES & ANALÍTICAS
Inteligencia de negocio – Urban Style 2026
2026
GENERAR REPORTES PDF PROFESIONALES
Reportes detallados con gráficos, estadísticas y análisis completos – listos para imprimir o guardar.
ERP Completo
Inventario
Ventas
Contabilidad
RRHH
Mes del reporte:
mayo de 2026
INGRESOS 2026
$3,346.95
Total facturado
EGRESOS 2026
$1,454.00
Total gastos
UTILIDAD NETA
$1,892.95
Margen: 56.6%
VENTAS DEL AÑO
13
$3,656.14 facturado
VENTAS MENSUALES 2026
Total ($)
Nº Ventas
$3000
CLIENTES NUEVOS POR MES


URBAN
ERP SYSTEM v1.1
CONFIGURACIÓN
3 BAJO STOCK
Salir
PRINCIPAL
Dashboard
OPERACIONES
Inventario
Ventas
Contabilidad
RRHH
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Reportes
Configuración
Admin Urban Style
ADMIN
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Parámetros globales del ERP Urban Style
VENTAS REGISTRADAS
13
PRODUCTOS ACTIVOS
8
USUARIOS ACTIVOS
4
TAMAÑO BD
432.00 KB
PARÁMETROS GENERALES
NOMBRE DE LA EMPRESA
Urban Style
IVA / IMPUESTO (%)
12.7
Se aplica automáticamente en cada venta.
MONEDA
Dólar ($)
INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Versión ERP
1.2.0
PHP
8.2.12
Servidor
Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
Base de Datos
MySQL / MariaDB
Movimientos Inv.
10 registros
Fecha Servidor
04/05/2026 21:50:34
Zona Horaria
Europe/Berlin


URBAN
ERP SYSTEM v1.1
PRINCIPAL
Dashboard
MI CUENTA
Mis Puntos
Catálogo & Canje
DASHBOARD
714 pts
Salir
HOLA, MARIA!
Tu espacio Urban Style – Miembro desde 26/03/2026
TUS PUNTOS URBAN
714
Equivalen a $71,409.89
1 punto = $100.00 · 10 pts/día por antigüedad · Nivel: SILVER
DÍAS DE MEMBRESÍA
39
+10 pts/día
PUNTOS TOTALES
714
Nivel SILVER
VALOR EN CANJES
$71,409.89
Disponible para usar
Explorar y Canjear
Ver Mis Puntos
Maria Lopez
USUARIO


URBAN
ERP SYSTEM v1.1
PRINCIPAL
Dashboard
MI CUENTA
Mis Puntos
Catálogo & Canje
CATÁLOGO & CANJE
714 pts
Salir
CATÁLOGO URBAN STYLE
Explora la colección – usa tus puntos para descuentos o productos gratis
TIENES 714.0989 PUNTOS DISPONIBLES
Valor total: $71,409.89 · 1 punto = $100.00 · 10 pts/día por antigüedad
Mis puntos
BUSCAR
Busca tu prenda...
CATEGORÍA
Todos
Buscar
Limpiar
Todos
Accesorios
Camisetas
Hoodies
Pantalones
Shorts
Zapatos
80 EN STOCK
41 EN STOCK
20 EN STOCK
15 EN STOCK
Camisetas · US-001
Camiseta Graffiti Drop
Accesorios · US-005
Gorra Snapback Crew
Hoodies · US-002
Hoodie Neon Pulse
Pantalones · US-003
Jeans Cargo Skate
Maria Lopez
USUARIO

Resultados

El sistema fue bautizado con el nombre de Urban Style. La plataforma permite gestionar de forma integrada y centralizada todas las áreas operativas críticas del negocio simulado, desde la recepción de mercadería en bodega hasta el cierre de una venta en el punto de atención al cliente, pasando por la administración de usuarios, la configuración del sistema de fidelización y la generación de informes ejecutivos para la toma de decisiones gerenciales.

El sistema fue desplegado exitosamente en un entorno local mediante XAMPP. Durante las pruebas finales, el sistema demostró estabilidad operativa en todos sus módulos, sin fallos críticos que interrumpieran el flujo de trabajo de los distintos perfiles de usuario. La interfaz gráfica respondió de manera fluida a las interacciones del usuario y mantuvo coherencia visual en todos los módulos implementados, respetando en todo momento la visibilidad estética Dark Neon Urban definida en la etapa de diseño.

El módulo de gestión de inventario resultó ser uno de los componentes más robustos del sistema. Permite registrar productos con todos sus atributos relevantes: nombre, descripción, categoría, talla, color, precio de costo, precio de venta, stock mínimo y stock actual. El sistema genera automáticamente un código SKU único para cada producto al momento de su registro, siguiendo una nomenclatura estructurada basada en la categoría, el color y un número secuencial, eliminando así la posibilidad de duplicidad en la identificación de artículos. El módulo también gestiona las entradas y salidas de inventario, registra los movimientos con fecha y hora, e identifica el usuario que realizó la operación, lo que garantiza la trazabilidad completa de cada transacción de inventario.

El módulo de ventas implementa un punto de venta intuitivo desde el cual el perfil de vendedor puede registrar transacciones comerciales de forma ágil. El sistema calcula automáticamente subtotales, aplica descuentos configurables y genera el total de la venta incluyendo el impuesto al valor agregado correspondiente. Al concluir cada transacción, el sistema actualiza automáticamente el stock de los productos vendidos en el módulo de inventario, garantizando la coherencia de los datos entre ambos

módulos. Adicionalmente, el sistema genera una constancia de venta en formato PDF que puede ser impresa o descargada directamente desde la interfaz.

El módulo de administración de clientes almacena la información personal y de contacto de cada cliente registrado, y lleva un historial detallado de sus compras. Este módulo se integra directamente con el programa de fidelización por puntos, en el cual cada cliente acumula puntos en función del monto de sus compras. Las reglas del programa de puntos son totalmente configurables desde el módulo de administración del sistema, permitiendo al administrador definir la tasa de conversión de dinero a puntos. El resultado de esta implementación es un sistema de fidelización dinámico y adaptable que puede ajustarse a las estrategias comerciales del negocio sin necesidad de modificar el código fuente.

Este módulo facilita la generación de órdenes de compra y el registro de entradas de mercadería al inventario. El módulo de gestión de usuarios y roles constituye el eje de seguridad del sistema: desde el administrador es posible crear, modificar y deshabilitar cuentas de usuario y controlar los permisos de acceso a cada sección del sistema. Los cuatro roles implementados (administrador, vendedor, encargado de bodega y usuario) tienen conjuntos de permisos diferenciados que delimitan con precisión las acciones que cada perfil puede ejecutar dentro del sistema.

El módulo de reportes y estadísticas representa uno de los logros más significativos del proyecto en términos de valor para la toma de decisiones. Este módulo genera reportes visuales interactivos mediante Chart.js, incluyendo gráficos de barras sobre ventas por período, gráficos de línea sobre la evolución del inventario, gráficos de pastel sobre la distribución de ventas por categoría de producto.

El resultado visual del sistema superó las expectativas iniciales planteadas en la etapa de diseño. La visibilidad del modo Dark Neon Urban se materializó de manera coherente en todos los módulos del sistema, creando una experiencia de usuario visualmente atractiva y diferenciada. El uso de fondos oscuros con acentos en colores neón genera un contraste visual efectivo que facilita la lectura y reduce la fatiga visual en sesiones de trabajo prolongadas. Los elementos de navegación son intuitivos y consistentes a lo largo de toda la aplicación, lo que reduce la curva de aprendizaje para los nuevos usuarios del sistema.

Conclusión

El proyecto permitió comprender en profundidad la arquitectura de tres capas aplicada al desarrollo web, así como la importancia de mantener una separación clara entre la lógica de presentación, la lógica de negocio y la lógica de acceso a datos. La implementación del sistema de roles y permisos basado en base de datos demostró ser una estrategia flexible y escalable para controlar el acceso a los distintos módulos del sistema, y su diseño modular facilita la incorporación de nuevos perfiles de usuario en el futuro sin necesidad de reestructurar el código existente.

La integración de la biblioteca Chart.js para la visualización de datos estadísticos demostró el valor de incorporar herramientas de terceros en el proceso de desarrollo, permitiendo alcanzar resultados visuales de alta calidad con un esfuerzo de implementación relativamente bajo. De igual manera, la generación de reportes en PDF mediante dompdf evidenció cómo la combinación de herramientas open source puede cubrir necesidades empresariales complejas sin incurrir en costos de licenciamiento. El sistema de generación automática de SKU demostró que la automatización de tareas administrativas repetitivas no solo ahorra tiempo operativo, sino que también reduce significativamente la probabilidad de errores humanos en la identificación y catalogación de productos.

La implementación de la base de datos relacional en MySQL reforzó la comprensión del equipo sobre los principios de normalización de datos, integridad referencial y diseño eficiente de esquemas de bases de datos. La aplicación de las formas normales hasta la tercera forma normal garantizó la eliminación de redundancias en los datos y facilitó el mantenimiento de la consistencia de la información ante las diversas operaciones transaccionales que el sistema ejecuta durante su funcionamiento. Asimismo, la experiencia con XAMPP como entorno de desarrollo local demostró la viabilidad de simular entornos de producción en equipos domésticos, lo que resulta de gran relevancia para el contexto educativo en el que se desarrolló el proyecto.

Recomendaciones

A lo largo del proceso de análisis, diseño y construcción del sistema Urban Style ERP se identificaron diversas áreas en las que el proyecto, aunque funcional y completo dentro de los objetivos planteados, puede ser mejorado y ampliado en iteraciones futuras:

- **Migración hacia una API REST**

Se recomienda separar el backend del frontend mediante una API REST que devuelva datos en formato JSON, desacoplando la lógica de negocio de la presentación. Esto permitiría reutilizar los servicios del sistema en aplicaciones móviles, integraciones con plataformas de e-commerce o paneles externos sin necesidad de reescribir la lógica existente, facilitando también las pruebas automatizadas y el mantenimiento a largo plazo.

- **Adopción de un Framework PHP**

Para versiones futuras se sugiere evaluar el uso de un framework como Laravel, que resolvería de forma estandarizada aspectos como las migraciones de base de datos, la inyección de dependencias, el envío de correos mediante colas de trabajo y la autenticación avanzada con soporte para tokens JWT. Esto reduciría el tiempo de desarrollo de nuevas funcionalidades y facilitaría la incorporación de otros desarrolladores al proyecto.

- **Sistema de Respaldos Automáticos**

El sistema actualmente no cuenta con un mecanismo automatizado de respaldo, lo que representa un riesgo para la continuidad del negocio ante fallos de hardware o errores humanos. Se recomienda implementar un proceso programado que genere volcados diarios de la base de datos y los almacene tanto de forma local como en un servicio en la nube, acompañado de una rutina periódica de verificación de la restauración para garantizar la integridad de las copias.

- **Fortalecimiento de la Seguridad en Producción**

Antes de desplegar el sistema en un entorno accesible desde internet, se recomienda habilitar HTTPS mediante un certificado SSL/TLS, implementar un límite de intentos

de inicio de sesión fallidos para mitigar ataques de fuerza bruta, y cargar las credenciales de base de datos desde variables de entorno del servidor en lugar de archivos de configuración estáticos, evitando su exposición en repositorios de código.

- **Escalabilidad hacia la Nube**

La dependencia de un servidor XAMPP local limita el sistema a una única ubicación física y lo hace vulnerable ante fallos de hardware. Se recomienda planificar la migración hacia un servidor en la nube que permita el acceso remoto desde cualquier dispositivo, facilite la operación de múltiples puntos de venta y elimine la dependencia de un equipo físico específico, mejorando la disponibilidad y la continuidad del servicio.

- **Incorporación de Módulos Adicionales**

Se sugiere ampliar el sistema con un módulo de gestión de proveedores que automatice las órdenes de reabastecimiento cuando el inventario alcance niveles críticos, un módulo de devoluciones y garantías que permita el seguimiento de productos devueltos y actualice el inventario automáticamente, y en una etapa más avanzada, la integración de una pasarela de pagos en línea que extienda la operación de la tienda hacia canales de venta digital.

- **Eliminación de colisiones en identificadores de venta**

Se recomienda sustituir el uso de la función rand() por un esquema de numeración secuencial basado en el valor actual de un COUNT(*) o, preferiblemente, mediante el uso de campos autoincrementales en los archivos venta_action.php y canje_action.php. Esta modificación técnica resulta fundamental para erradicar por completo el riesgo de colisiones en el campo numero_venta, una situación crítica que ocurre cuando el sistema genera accidentalmente el mismo número aleatorio para dos transacciones distintas, lo que compromete la integridad y la trazabilidad de los registros comerciales.

- **Optimización de la gestión de roles y cargos**

Se sugiere realizar una expansión profunda de la lógica contenida en $cargoToRol dentro del archivo rrhh_action.php para cubrir la totalidad de los puestos operativos de la organización. Como medida de robustez adicional, se propone transformar el campo "cargo" de un formato de texto libre a un elemento de selección (SELECT) con

opciones predefinidas en la interfaz de usuario; esto garantiza que los datos ingresados sean siempre consistentes, evitando errores tipográficos y facilitando la asignación automatizada de permisos dentro de la plataforma de recursos humanos.

- **Refuerzo de la seguridad mediante protección CSRF**

Resulta indispensable integrar un mecanismo de protección contra falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) a través de la implementación de tokens únicos y temporales en todos los formularios del sistema. En un entorno multiusuario, esta capa de seguridad es vital para validar que cada solicitud de envío de datos sea legítima y provenga exclusivamente de la sesión activa del usuario autorizado, neutralizando así posibles intentos de ejecución de comandos malintencionados desde sitios externos.

- **Sincronización inmediata de permisos y sesiones**

Se propone considerar la invalidación automática de la sesión activa de un usuario en el momento exacto en que un administrador realice una modificación en su rol o nivel de acceso. Este procedimiento de seguridad obliga al sistema a solicitar un nuevo inicio de sesión, lo que asegura que los cambios en los privilegios se apliquen de manera instantánea y evita que un usuario mantenga facultades de acceso obsoletas o restringidas durante su navegación actual.

- **Mitigación de ataques de fuerza bruta en el acceso**

Es altamente conveniente establecer una política de limitación de tasa (rate limiting) en el endpoint de autenticación, la cual debe ejecutar un bloqueo temporal de la cuenta o de la dirección IP tras detectar un número determinado de intentos fallidos consecutivamente. Esta implementación técnica actúa como una barrera defensiva esencial para proteger las credenciales de los usuarios frente a ataques automatizados de adivinación de contraseñas y reduce la carga innecesaria en el servidor de seguridad.

- **Estandarización de la trazabilidad contable**

Se recomienda la adición de un campo de "referencia" dentro de la tabla de contabilidad, asegurando que se pueble de forma consistente en todos los registros generados automáticamente por el sistema. Esta medida permite establecer un vínculo directo y transparente entre cada movimiento financiero y el evento u

operación que lo originó, optimizando los procesos de conciliación bancaria y la detección temprana de posibles inconsistencias en los balances generales.

Bibliografía

Chart.js. (2025). *Chart.js*. Obtenido de https://www.chartjs.org/docs/latest/

Chart.js. (2026). *Chart.js*. Obtenido de https://www.chartjs.org/

Foundation, A. S. (2026). Obtenido de Apache: https://httpd.apache.org/docs/current/es/

Foundation, A. S. (2026). Obtenido de Apache: https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/howto/auth.html

Foundation., A. S. (2026). Obtenido de Apache : https://httpd.apache.org/

Friends, A. (2026). Obtenido de Apache Friends: https://www.apachefriends.org/es/index.html

Group, P. D. (2001-2026). Obtenido de PHP: https://www.php.net/manual/es/function.password-hash.php

Group, P. D. (2026). Obtenido de PHP: https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php

IBM. (2026). *IBM*. Obtenido de https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/enterprise-resource-planning

PHP, P. w. (2024). Obtenido de PHP: https://www.mclibre.org/consultar/php/lecciones/php-db-pdo.html

SE, S. (2026). Obtenido de SAP Cloud ERP: https://www.sap.com/latinamerica/products/erp/s4hana.html

Team, C. S. (2026). Obtenido de Authentication: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Team, C. S. (2026). Obtenido de Password Storage: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

Velneo. (2026). *Velneo*. Obtenido de https://velneo.com/blog/historia-de-erp-pasado-presente-y-futuro/

Velneo. (2026). *Velneo*. Obtenido de https://velneo.com/blog/erp/

Wikipedia. (2025). Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP

Wikipedia. (2025). *Wikipedia*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Chart.js

Wikipedia. (2026). *Wikipedia*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales

Anexos

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Implementación de Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)

Empresa: Urban Style | Sector: Comercio — Moda Juvenil

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Implementación de Sistema ERP para Urban Style
Empresa Beneficiaria	Urban Style
Giro Comercial	Venta de ropa juvenil al detalle y por mayor
Tipo de Proyecto	Tecnología de la Información — Implementación de Software Empresarial
Fecha de Inicio	27 de Abril de 2026
Fecha Estimada de Cierre	15 de Mayo de 2026
Duración Estimada	3 semanas (aproximadamente 19 días hábiles)
Versión del Documento	1.0 — Documento inicial aprobado
Fecha de Elaboración	Abril de 2026

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) adaptado a las necesidades operativas y administrativas de Urban Style, empresa dedicada a la comercialización de ropa juvenil. El sistema tiene como propósito centralizar y automatizar los procesos internos de la organización, mejorando la eficiencia operativa, la trazabilidad de la información y la toma de decisiones estratégicas.

La solución comprende cinco módulos funcionales integrados: Inventario, Ventas, Usuarios, Empleados y Contabilidad Básica, cada uno orientado a resolver las necesidades específicas de las distintas áreas de la empresa. La implementación se llevará a cabo de manera progresiva, con fases de análisis, desarrollo, pruebas, capacitación y puesta en producción.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Urban Style ha experimentado un crecimiento significativo en su operación comercial, lo que ha generado la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que permitan gestionar de forma ordenada, segura y eficiente sus recursos, procesos y personal. En la actualidad, la empresa opera con procesos manuales o parcialmente automatizados que dificultan el control del inventario, el seguimiento de ventas y la administración del talento humano, generando inconsistencias en la información y limitando la capacidad de análisis gerencial.

La implementación de un ERP permitirá a Urban Style estandarizar sus procesos, reducir errores operativos, mejorar el tiempo de respuesta al cliente y disponer de información financiera y comercial en tiempo real para la toma de decisiones.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General
Implementar un Sistema ERP funcional e integrado que optimice los procesos operativos, administrativos y financieros de Urban Style, garantizando la disponibilidad, seguridad e integridad de la información en cada uno de los módulos implementados.

Objetivos Específicos
1. Desarrollar e implementar el módulo de Inventario para el registro, control y seguimiento del stock de productos en tiempo real.
2. Implementar el módulo de Ventas que permita gestionar transacciones comerciales, emisión de comprobantes y análisis de rendimiento.
3. Configurar el módulo de Usuarios para la administración de accesos, roles y permisos dentro del sistema ERP.

4. Desarrollar el módulo de Empleados para la gestión del talento humano, incluyendo registro y datos personales.
5. Implementar el módulo de Contabilidad Básica que facilite el registro de ingresos, egresos y generación de reportes financieros elementales.
6. Capacitar al personal de Urban Style en el uso eficiente de cada módulo del sistema.
7. Garantizar la integración funcional entre todos los módulos del ERP para asegurar la consistencia de la información.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

Módulo	Funcionalidades Incluidas	Restricciones / Exclusiones
Inventario	Registro de productos, control de stock, alertas de stock mínimo, categorías y proveedores	No incluye integración con sistemas de logística externos
Ventas	Registro de transacciones, emisión de facturas, historial de ventas y reportes de rendimiento	No incluye e-commerce ni pasarela de pago en línea
Usuarios	Gestión de cuentas, asignación de roles, control de accesos y bitácora de actividad	No incluye autenticación biométrica
Empleados	Registro de personal, datos personales, control de asistencia y seguimiento de contrato	No incluye nómina automatizada ni cálculo de prestaciones legales
Contabilidad Básica	Registro de ingresos y egresos, catálogo de cuentas, reportes básicos financieros	No incluye contabilidad avanzada ni integración con DGII o DGT

6. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

Interesado / Rol	Responsabilidad	Nivel de Influencia	Tipo
Lider	Aprobación del proyecto, asignación de recursos y toma de decisiones estratégicas	Alta	Interno
Analista	Supervisión técnica del desarrollo, arquitectura del sistema e integración de módulos	Alta	Interno
Equipo de Desarrollo	Diseño, programación, pruebas y documentación técnica de cada módulo	Media	Interno
Área de Ventas	Usuario final del módulo de Ventas e Inventario; participación en pruebas funcionales	Media	Interno
Área Administrativa	Usuario final del módulo de Empleados y Contabilidad; validación de reportes	Media	Interno
Clientes de Urban Style	Beneficiarios indirectos de la mejora en el servicio y tiempos de atención	Baja	Externo

7. ENTREGABLES DEL PROYECTO

N°	Entregable	Fase	Responsable
1	Documento de requerimientos funcionales y técnicos	Análisis	Analista
2	Diseño de arquitectura del sistema y base de datos	Diseño	Diseñador
3	Módulo de Inventario funcional y documentado	Desarrollo	Equipo Dev
4	Módulo de Ventas funcional y documentado	Desarrollo	Equipo Dev

5	Módulo de Usuarios funcional y documentado	Desarrollo	Equipo Dev
6	Módulo de Empleados funcional y documentado	Desarrollo	Equipo Dev
7	Módulo de Contabilidad Básica funcional y documentado	Desarrollo	Equipo Dev
8	Informe de pruebas y correcciones (UAT)	Pruebas	Usuarios
9	Manual de usuario por módulo	Documentación	Equipo Dev y documentador
10	Informe de capacitación al personal	Capacitación	Líder
11	Sistema ERP en producción y acta de cierre	Cierre	Lider

8. CRONOGRAMA GENERAL DE FASES

N°	Fase	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración
1	**Inicio y Planificación del Proyecto**	27/04/2026	27/04/2026	1 día
2	**Investigación y Análisis de Requisitos**	28/04/2026	29/04/2026	2 días
3	**Diseño del Sistema**	04/05/2026	05/05/2026	2 días
4	**Desarrollo o Configuración del ERP**	06/05/2026	08/05/2026	3 días
5	**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**	11/05/2026	12/05/2026	2 días
6	**Presentación y Defensa del Proyecto**	13/05/2026	15/05/2026	3 días

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INICIALES

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Media	Alto	Gestión formal de cambios con aprobación escrita
Falta de disponibilidad del personal para capacitación	Media	Medio	Planificar múltiples sesiones y material de apoyo en línea
Retrasos en el desarrollo por complejidad técnica	Baja	Alto	Planificación con holgura y revisiones semanales de avance
Pérdida o corrupción de datos durante la migración	Baja	Alto	Respaldo previo y pruebas en ambiente de desarrollo
Resistencia al cambio por parte del personal	Media	Medio	Sensibilización y comunicación constante del beneficio del sistema
Problemas de conectividad o infraestructura	Baja	Medio	Contratación de servicio con SLA garantizado y soporte técnico

10. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos del Proyecto	Restricciones del Proyecto
✓ La gerencia de Urban Style proporcionará los recursos humanos y financieros necesarios en los tiempos requeridos. ✓ El personal clave de cada área estará disponible para reuniones de levantamiento de requerimientos y pruebas. ✓ La empresa cuenta con conectividad a internet estable en su sede principal. ✓ Los datos históricos a migrar serán proporcionados en formato digital y validados por el área correspondiente. ✓ El equipo de desarrollo tendrá acceso al entorno de producción para la puesta en marcha final.	✕ El presupuesto aprobado no podrá ser incrementado sin autorización formal de la gerencia general. ✕ El proyecto deberá finalizar antes del 31 de octubre de 2026, sin posibilidad de prórrogas no justificadas. ✕ El sistema se desarrollará exclusivamente en el stack tecnológico previamente acordado con el área de TI. ✕ No se incluirán funcionalidades fuera del alcance definido sin seguir el proceso formal de gestión de cambios. ✕ La solución debe operar con los equipos existentes de la empresa; no se contemplan adquisiciones de hardware.

11. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

N°	Criterio de Éxito	Indicador de Medición
1	Los cinco módulos del ERP funcionan correctamente en el ambiente de producción.	Pruebas UAT aprobadas al 100%
2	El personal de Urban Style utiliza el sistema sin asistencia técnica constante.	Evaluación post-capacitación aprobatoria
3	El proyecto se entrega dentro del plazo y presupuesto aprobados.	Comparación con línea base del proyecto
4	La información del sistema es consistente e íntegra en todos los módulos.	Auditoría de datos sin inconsistencias
5	La gerencia y usuarios clave aprueban el sistema formalmente.	Acta de aceptación firmada